



**INSTITUTO FEDERAL**  
Rondônia  
Campus Ji-Paraná

# QUÍMICA ORGÂNICA III

Estrutura, Reatividade, Transformações e  
Reconhecimento Espectral de Moléculas Orgânicas



**Prof. Dr. Rafael Vieira**

Docente de Química Orgânica  
IFRO Ji-Paraná

ENÓIS E  
ENOLATOS



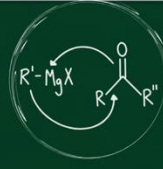
ESTRUTURA



REATIVIDADE

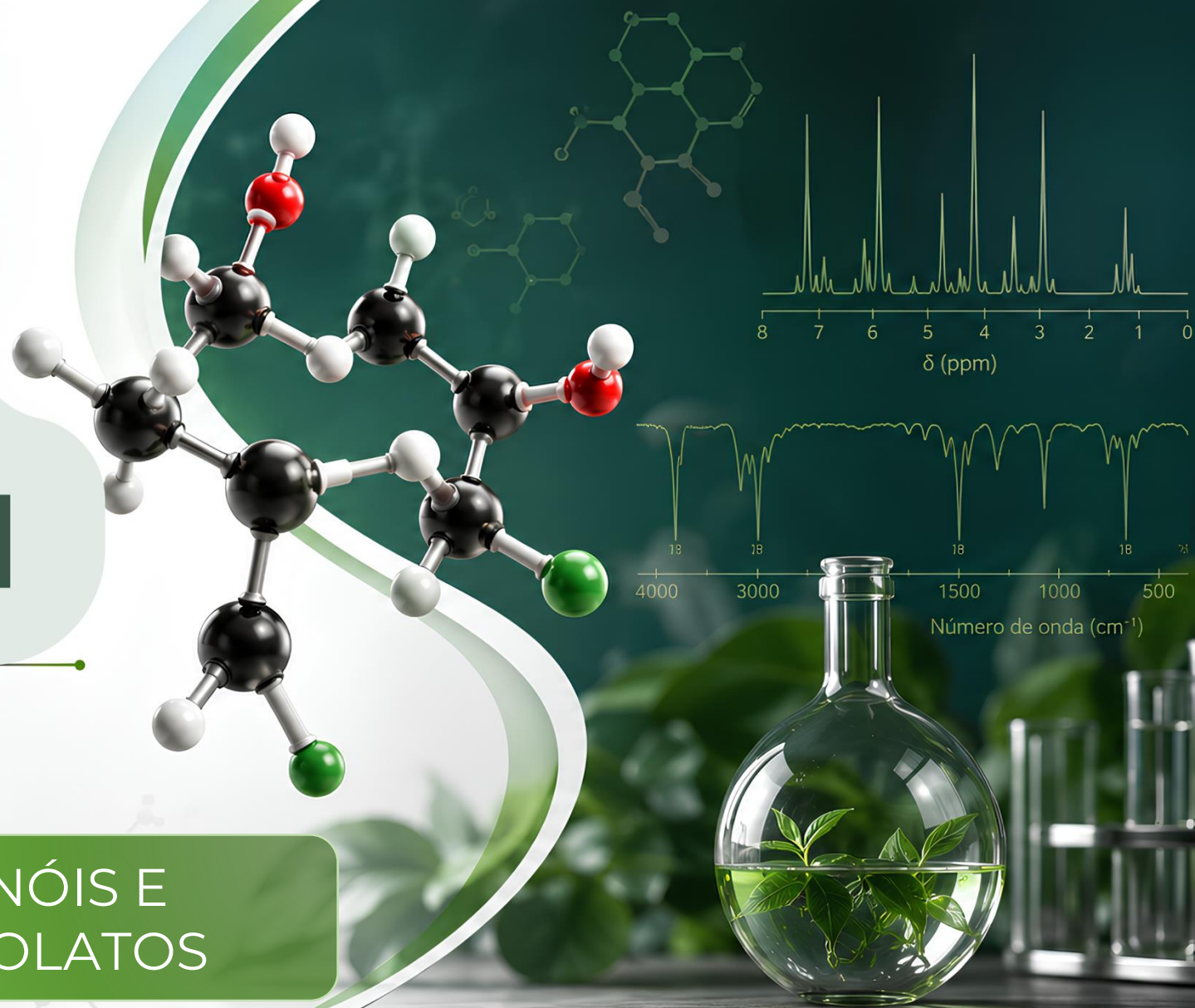


ESPECTROSCOPIA



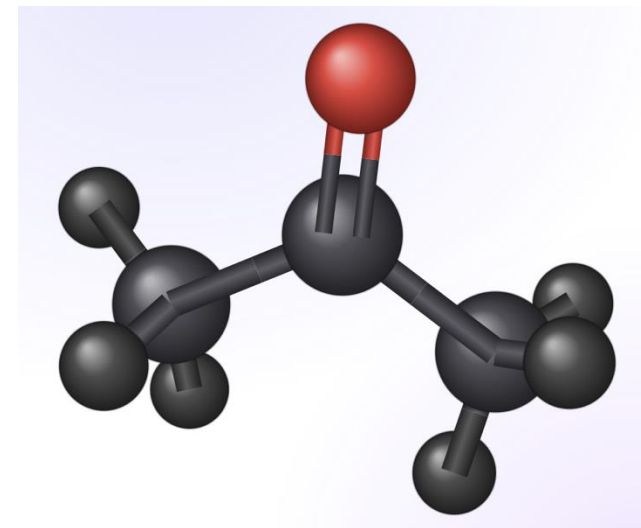
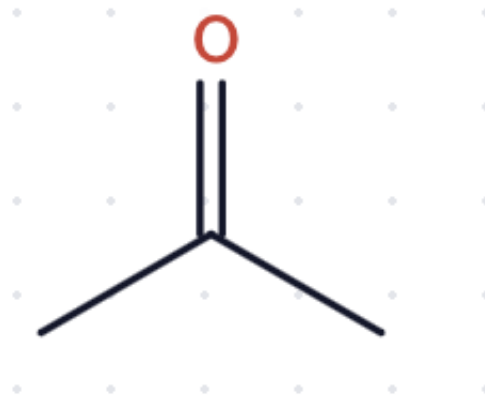
MECANISMOS

“ Da natureza à estrutura:  
evidências que **revelam moléculas**.



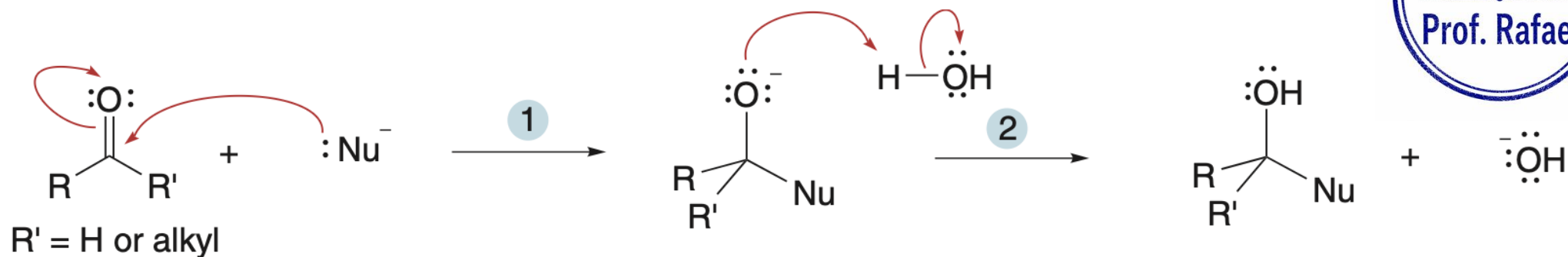
# Explorando um pouco mais das carbonilas

**Compostos Carbonílicos**  
**quais tipos de reações**  
**apresentam?**

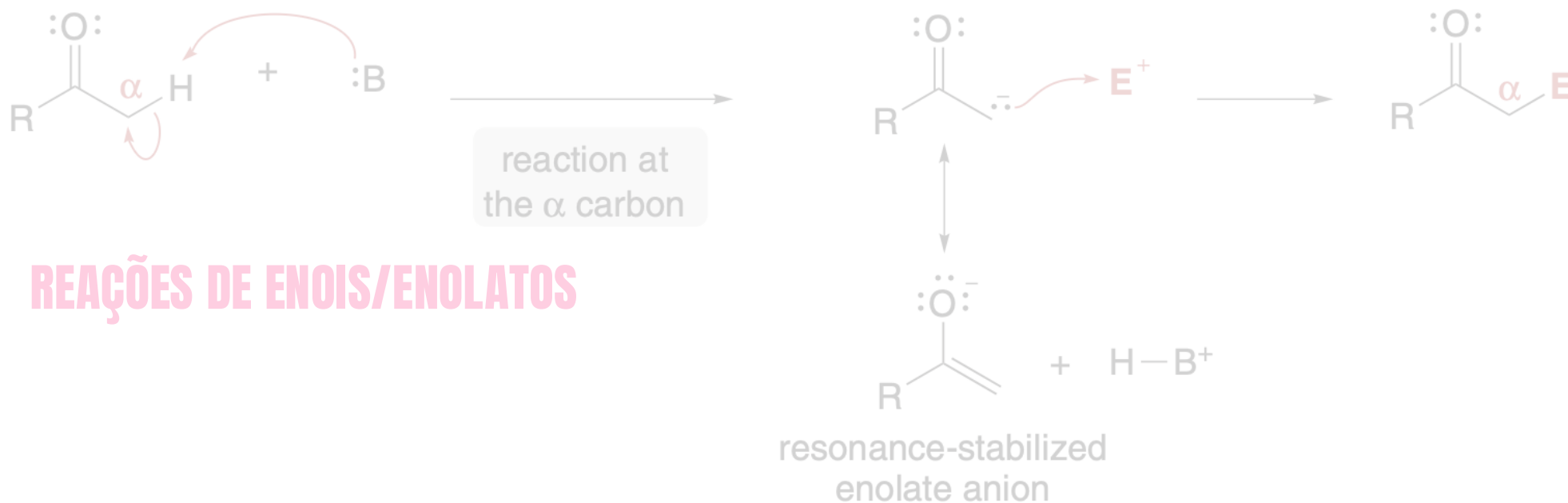


**Qual a mecanística para esse tipo de região orgânica?**

## EXISTEM DUAS POSSIBILIDADES DE MECANISMOS

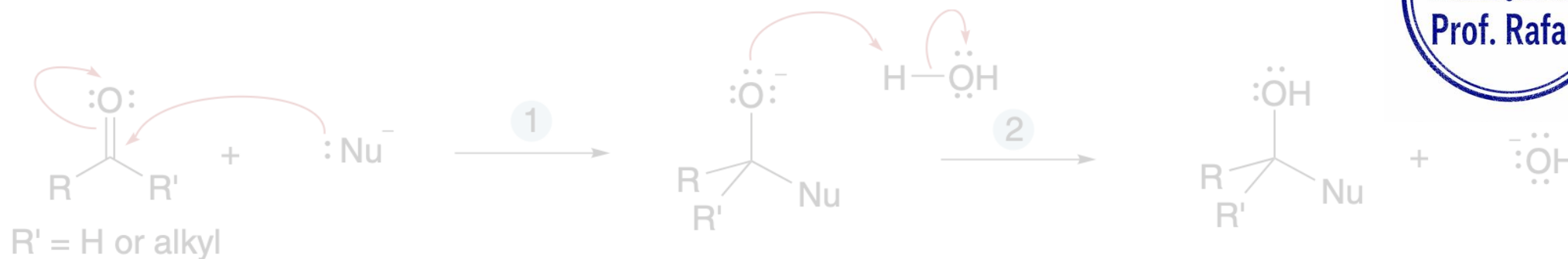


## ADIÇÃO À CARBONILA

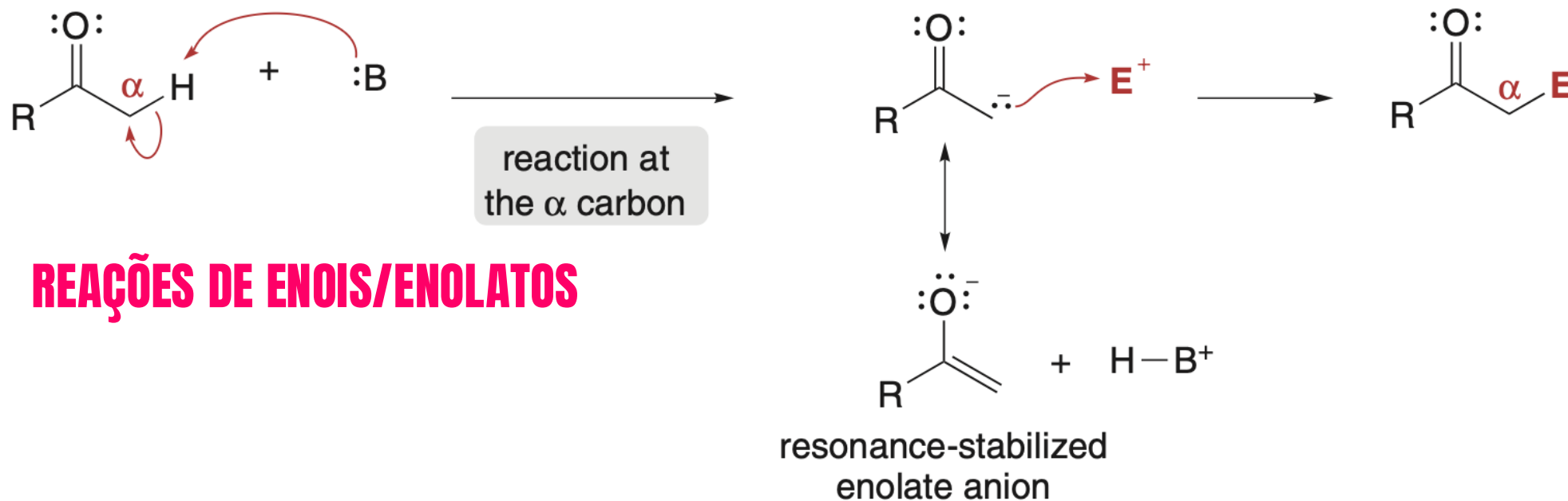


## REAÇÕES DE ENOIS/ENOLATOS

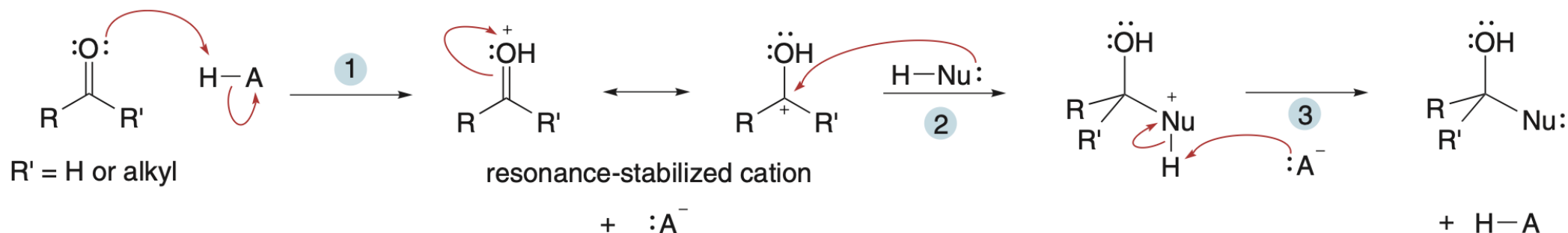
## EXISTEM DUAS POSSIBILIDADES DE MECANISMOS



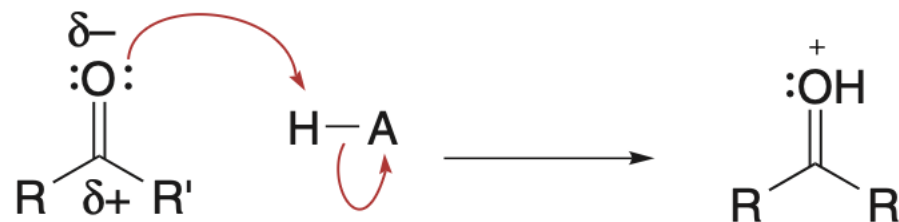
## ADIÇÃO À CARBONILA



# PARA ACELERAR A REAÇÃO USA-SE ÁCIDO:

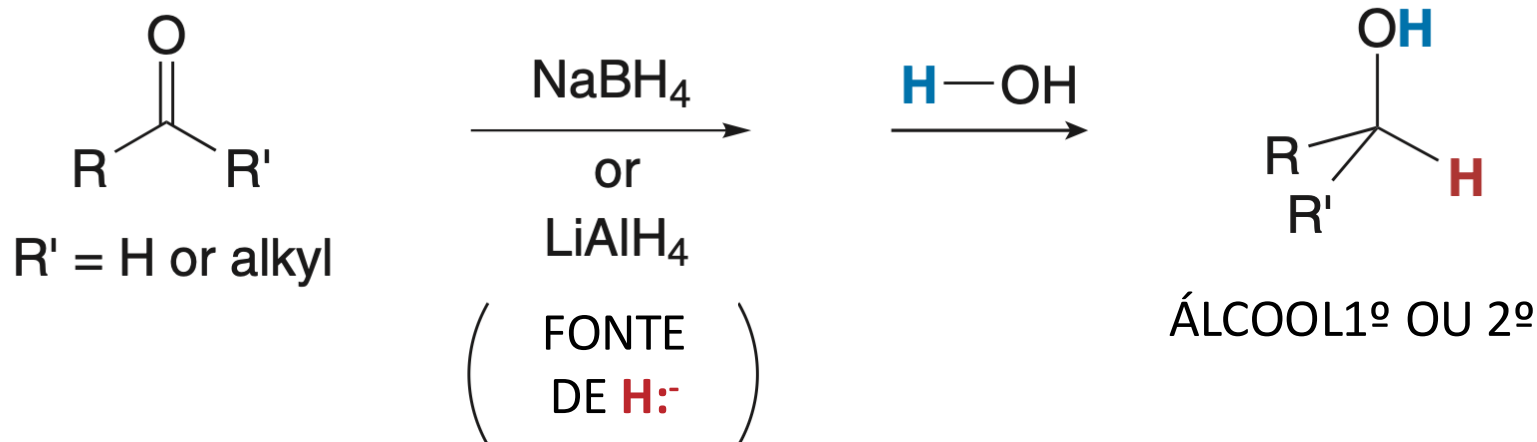


## MAIS CARGA POSITIVA, MAIS REATIVA (ATRAI OS NUCLEÓFILOS)

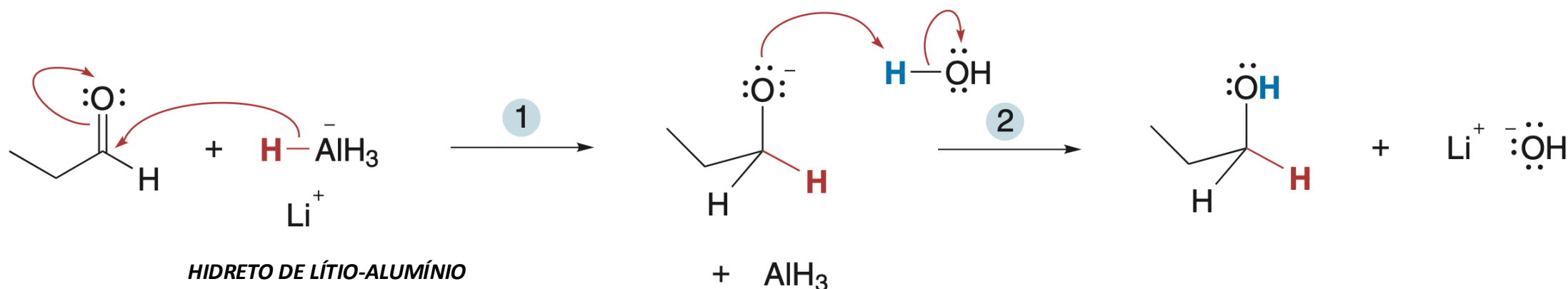


TODA REAÇÃO ENVOLVENDO GRUPOS CARBONÍLICOS E UM ÁCIDO FORTE COMEÇA COMO A PRIMEIRA ETAPA: OU SEJA, A CARBONILA É **PROTONADA**

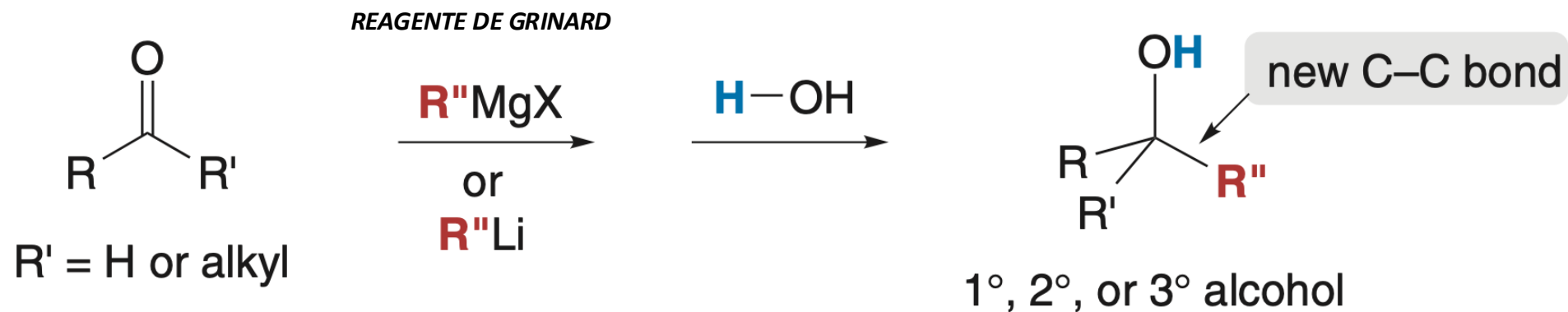
# ADICÃO NUCLEOFÍLICA DE H<sup>-</sup> OU R<sup>-</sup>



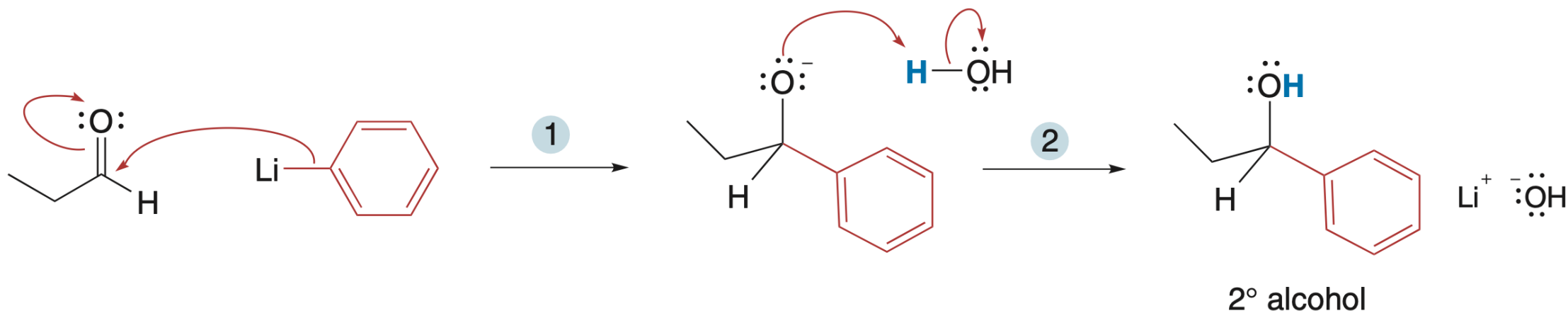
## PROPOSTA DE MECANISMO



# ADIÇÃO NUCLEOFÍLICA DE H<sup>-</sup> OU R<sup>-</sup>

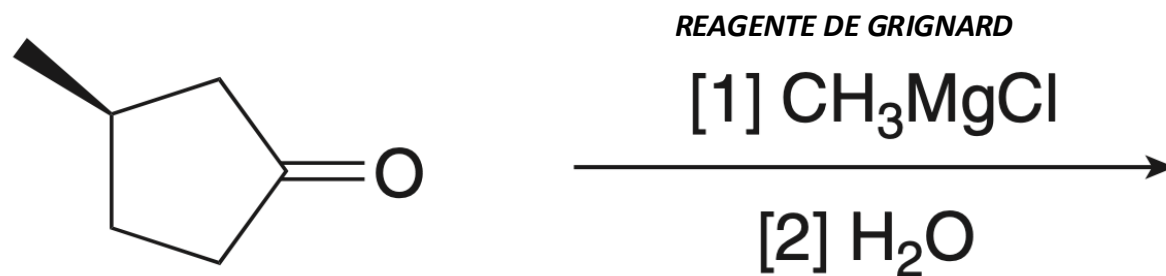


## PROPOSTA DE MECANISMO

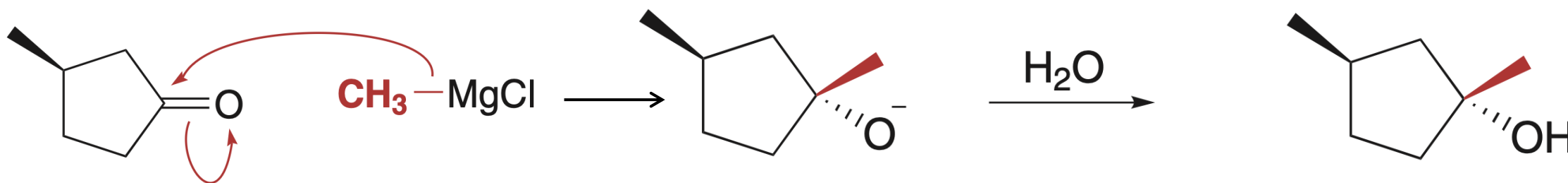


# ADIÇÃO DE CADEIA CARBÔNICA À CARBONILA - REAÇÃO DE GRIGNARD

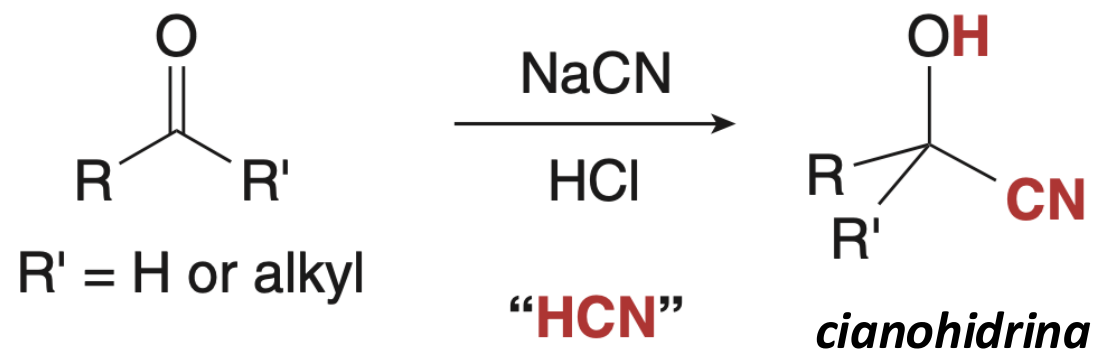
## MECANISMOS DE REAÇÃO



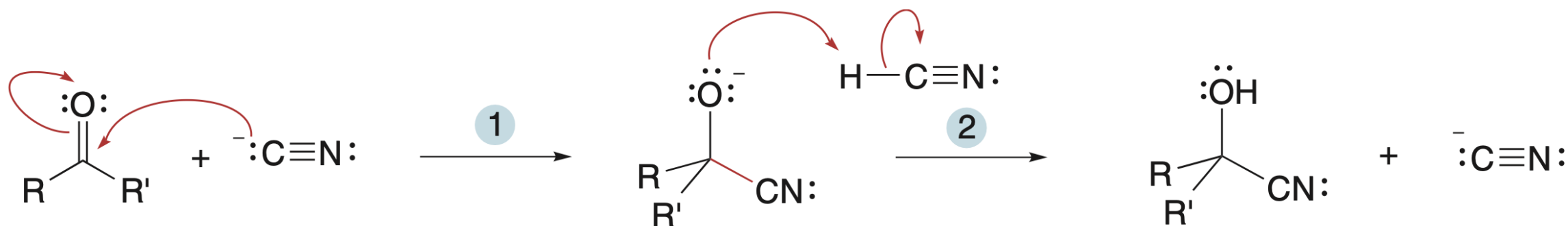
### PROPOSTA DE MECANISMO

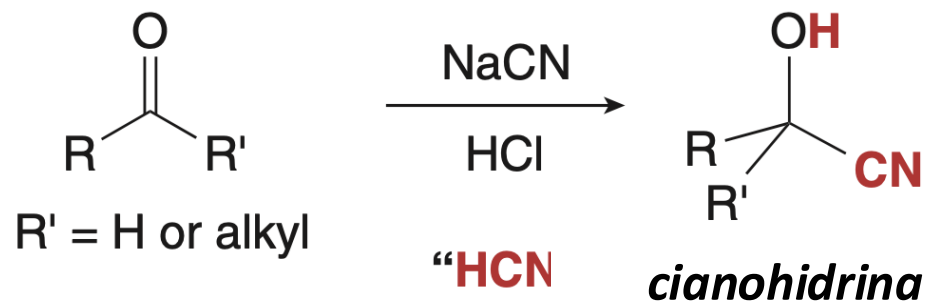




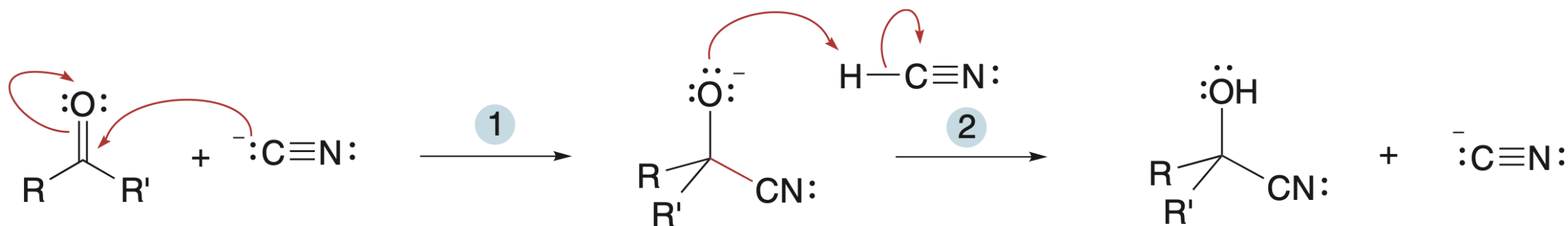
ADIÇÃO NUCLEOFÍLICA DE CN<sup>-</sup>

## PROPOSTA DE MECANISMO

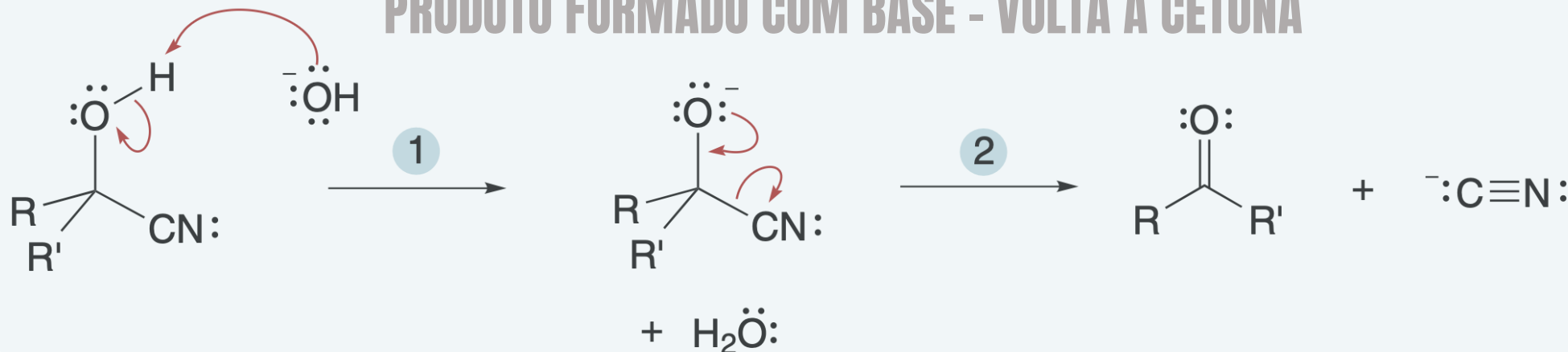


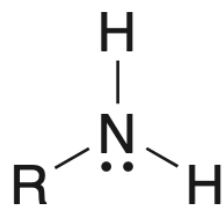
ADIÇÃO NUCLEOFÍLICA DE CN<sup>-</sup>

## PROPOSTA DE MECANISMO - COM ÁCIDO

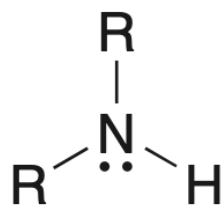


## PRODUTO FORMADO COM BASE - VOLTA À CETONA

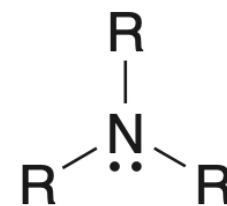




**1° amine**  
(1 R group on N)

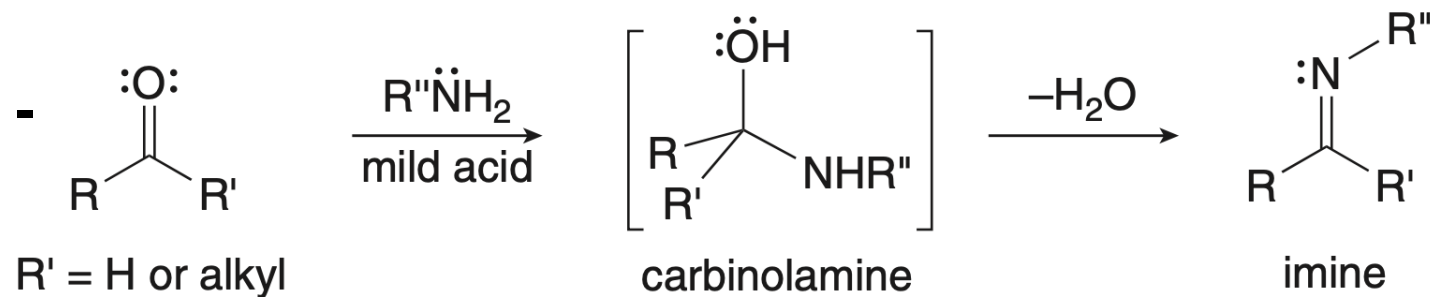


**2° amine**  
(2 R groups on N)

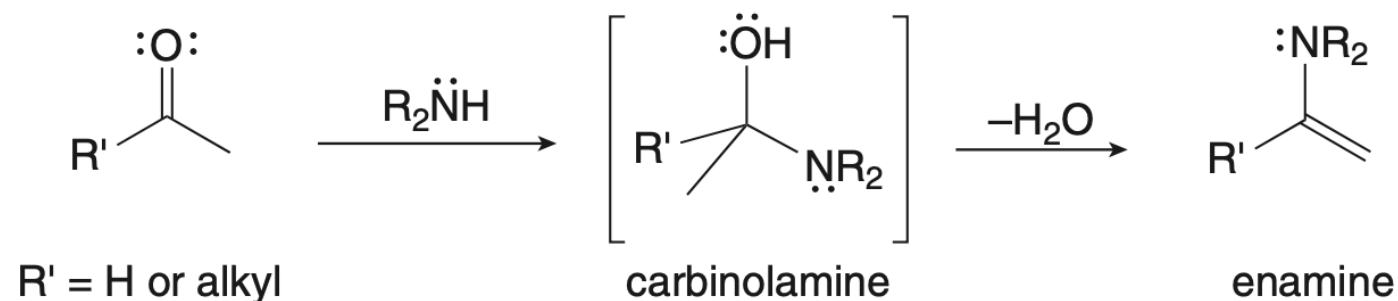


**3° amine**  
(3 R groups on N)

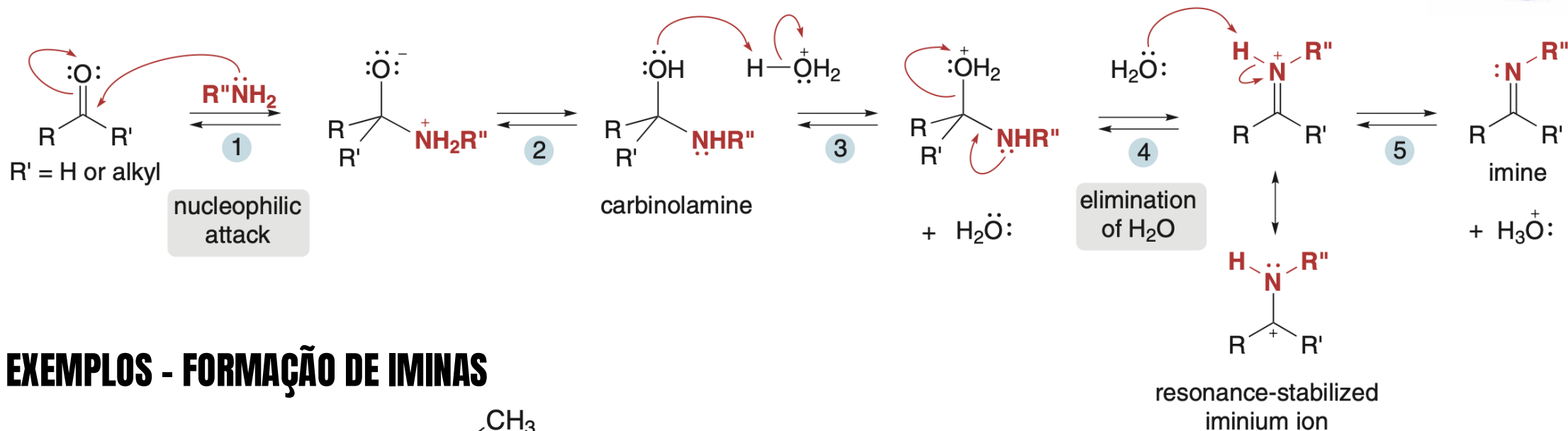
## PROPOSTA GERAL DE MECANISMO - FORMAÇÃO DE IMINAS



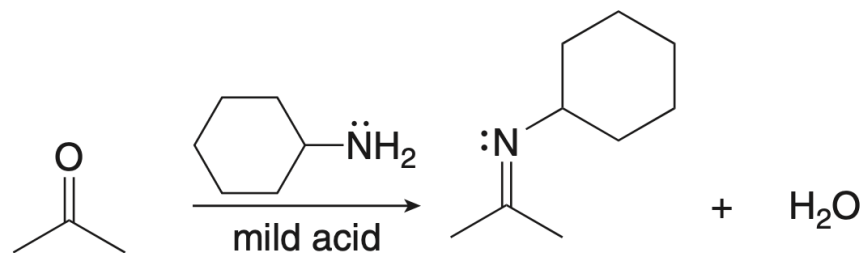
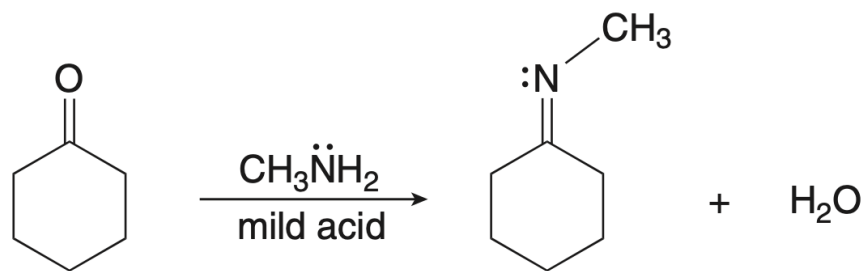
## PROPOSTA GERAL DE MECANISMO - FORMAÇÃO DE ENAMINAS



# ADIÇÃO DE AMINAS 1ª

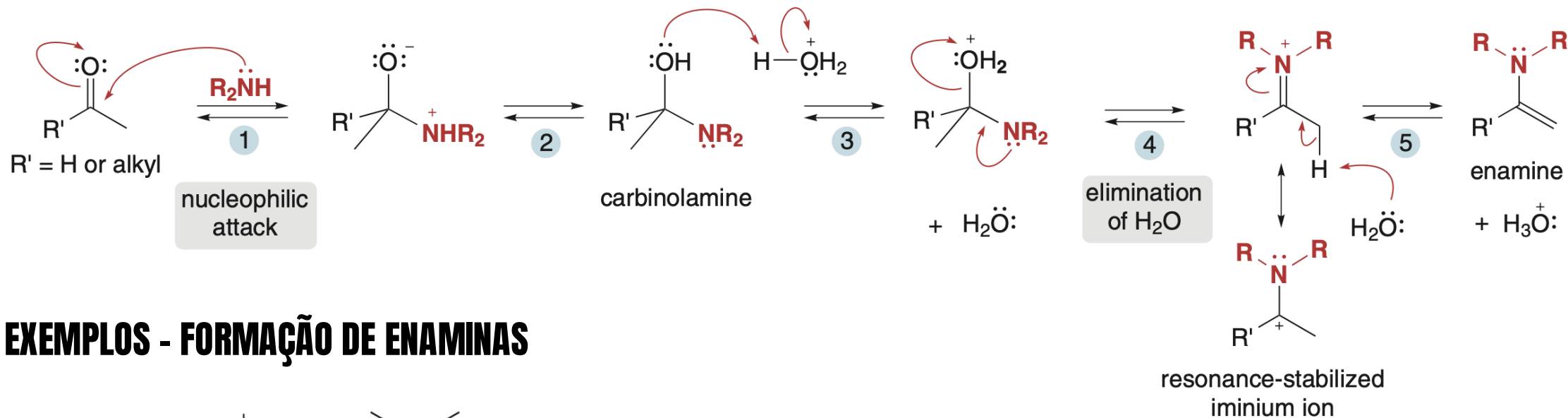


## EXEMPLOS - FORMAÇÃO DE IMINAS

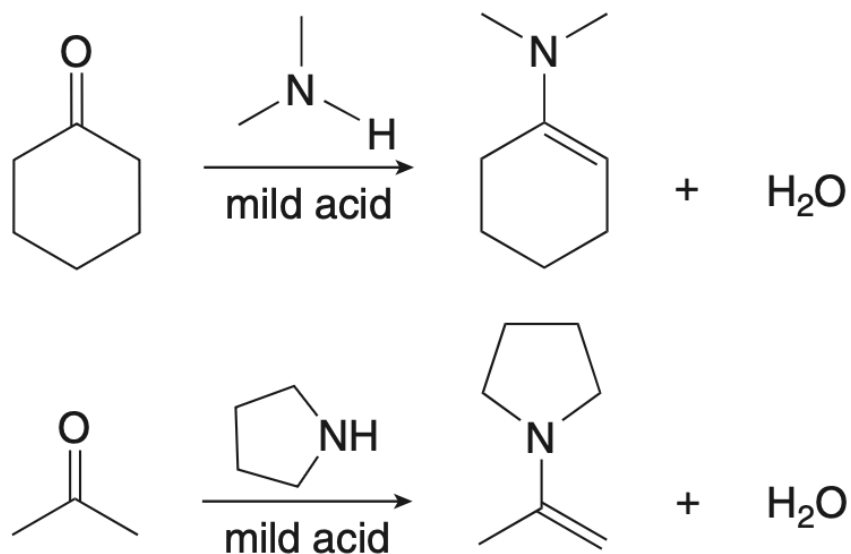


**IMINA** É UMA FUNÇÃO ORGÂNICA  
QUE VOCÊS AINDA NÃO CONHECIAM!

# ADICÃO DE AMINAS 2ª

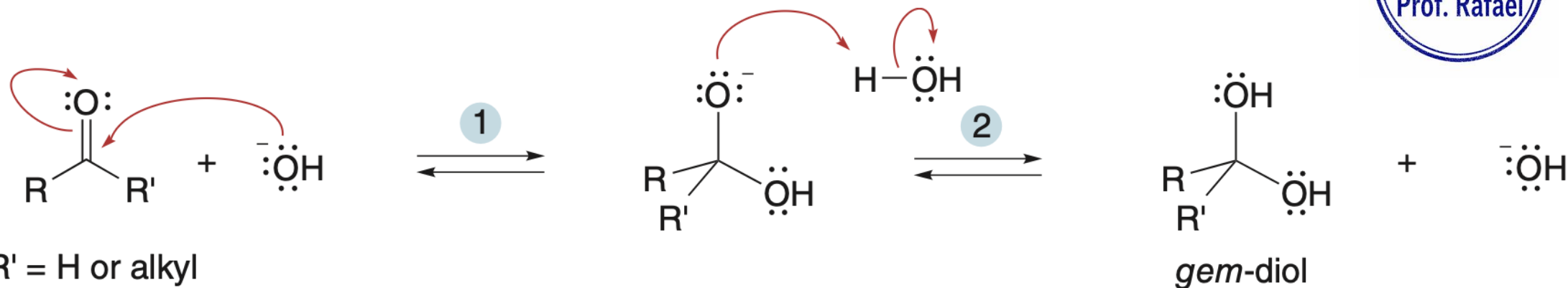


## EXEMPLOS - FORMAÇÃO DE ENAMINAS

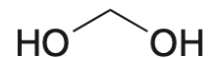
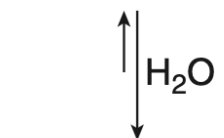
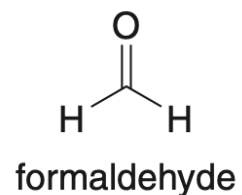


**ENAMINAS** É UMA FUNÇÃO ORGÂNICA QUE VOCÊS AINDA NÃO CONHECIAM!

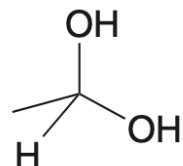
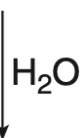
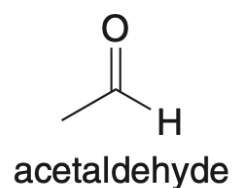
# HIDRATAÇÃO - ADIÇÃO DE H<sub>2</sub>O



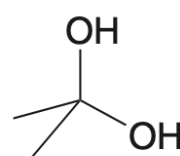
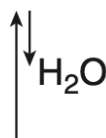
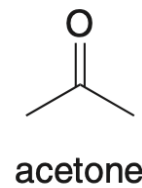
Increasing stability of the carbonyl compound



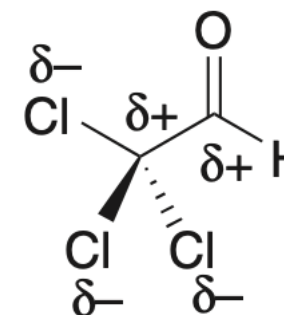
99.9% product



58% product



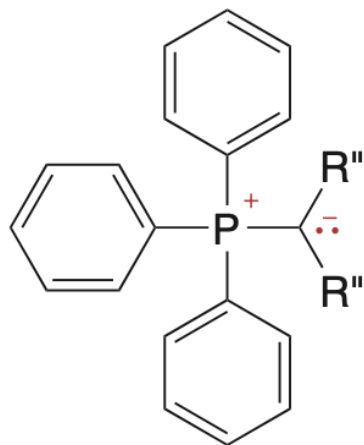
0.2% product



A PRESENÇA DE **GRUPOS RETIRADORES**,  
DESESTABILIZA A CARBONILA E AUMENTA A  
**HIDRATAÇÃO**

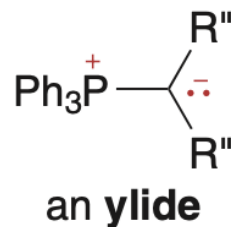
Increasing amount of hydrate present at equilibrium

## AS REAÇÕES DE WITTIG



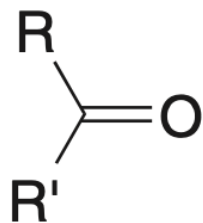
Reagente de Wittig

abbreviated as

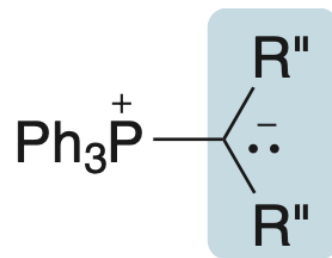
Cargas (+) e (-) nos  
átomos adjacentes

A primeira reação nesta categoria é a reação de Wittig, laureado com o Prêmio Nobel de Química em 1979 por sua descoberta.

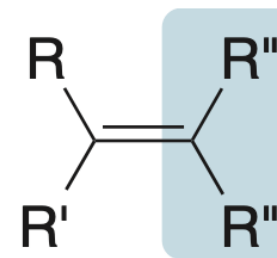
A **reação de Wittig** utiliza um nucleófilo de carbono, o reagente de Wittig, para formar alcenos.

 $R' = \text{H or alkyl}$ 

+



Reagente de Wittig

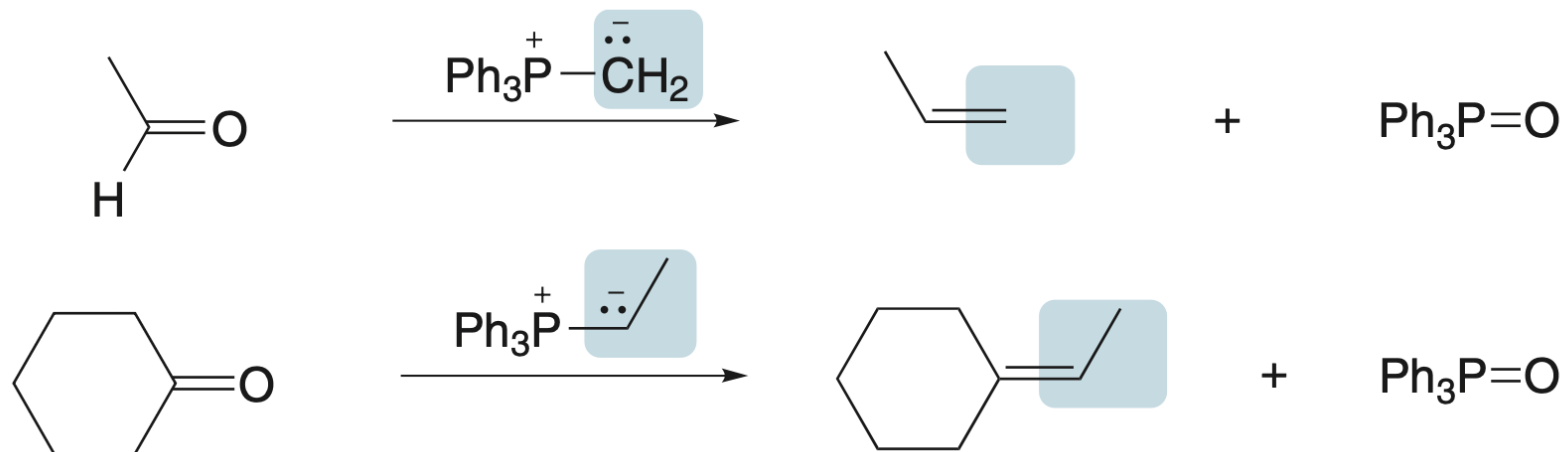


Alceno

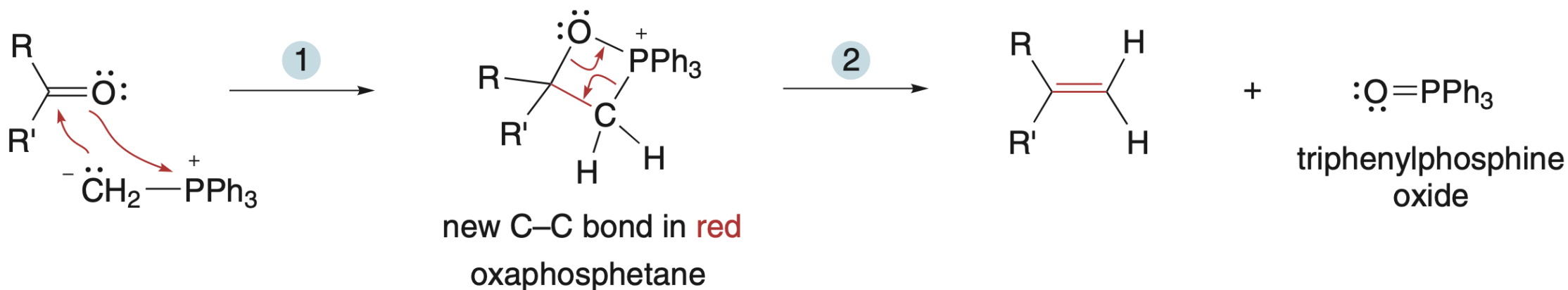
+

Oxido de  
Trifenilfosfina

# AS REAÇÕES DE WITTIG



## PROPOSTA DE MECANISMO

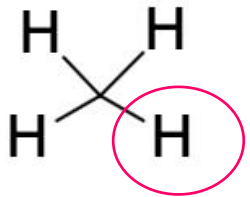




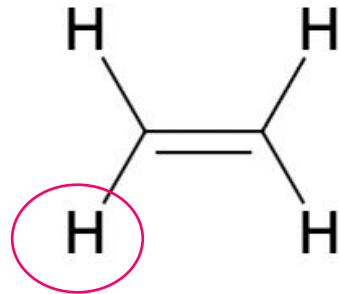
# Reações na região alfa à carbonila

**Por que é possível explorar o hidrogênio alfa dos carbonílicos?**

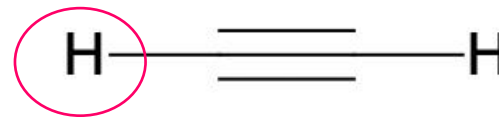
**Alcano**



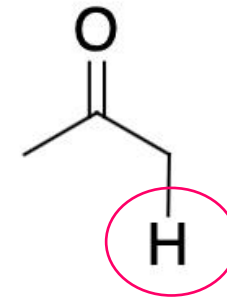
**Alceno**



**Alcino**



**Compostos Carbonílicos**

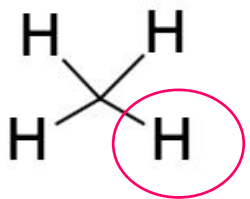


**Qual a diferença entre esses compostos?**

# Reações na região alfa à carbonila

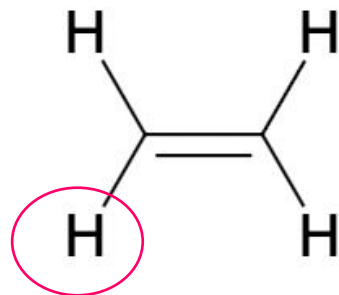
**Por que é possível explorar o hidrogênio alfa dos carbonílicos?**

**Alcano**



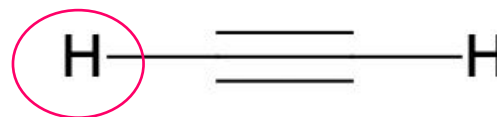
**pKa=50**

**Alceno**



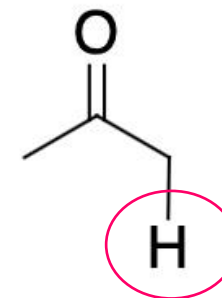
**pKa=44**

**Alcino**



**pKa=25**

**Compostos Carbonílicos**

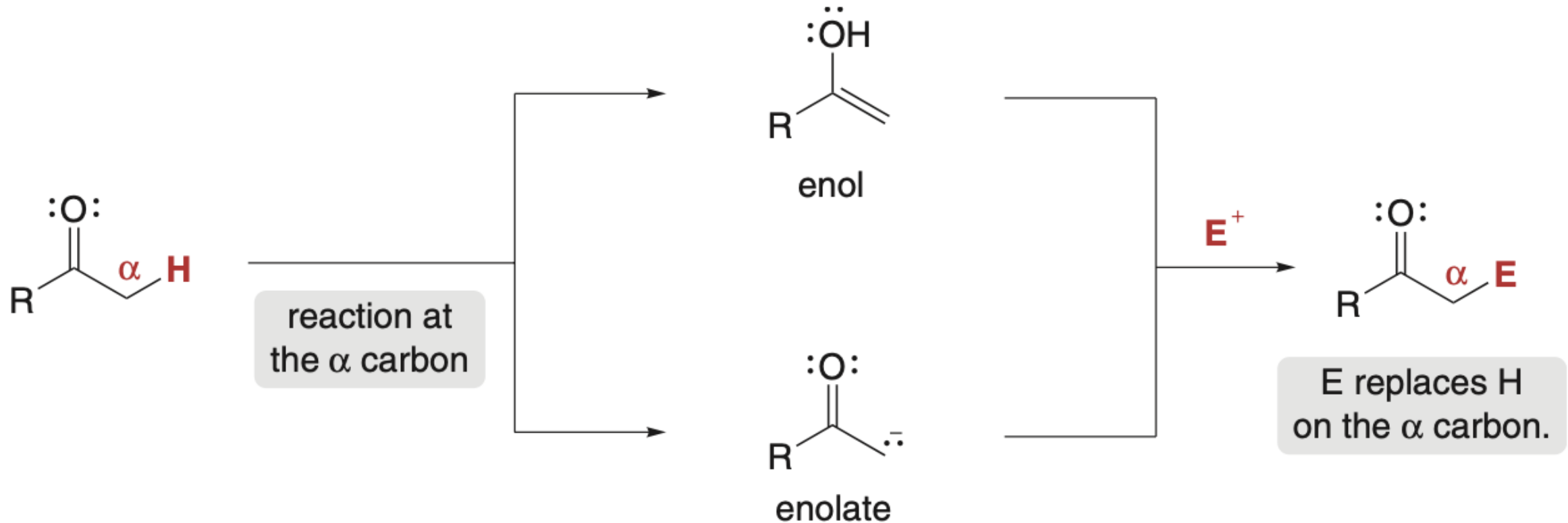


**pKa=19**

**Qual a diferença entre esses compostos?**

# Reações na região alfa à carbonila

## Enóis e enolatos

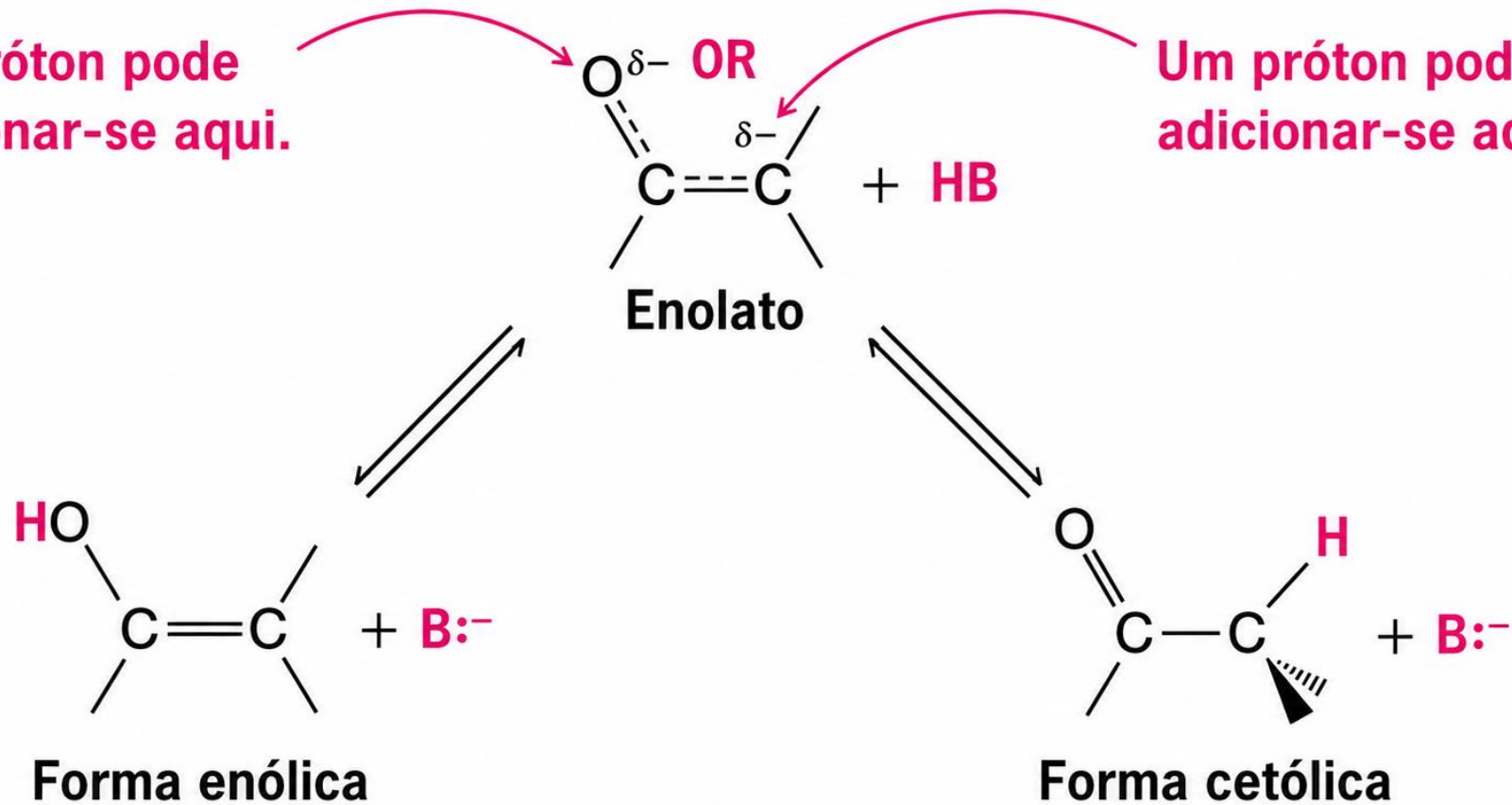


# Reações na região alfa à carbonila

## Enóis e enolatos

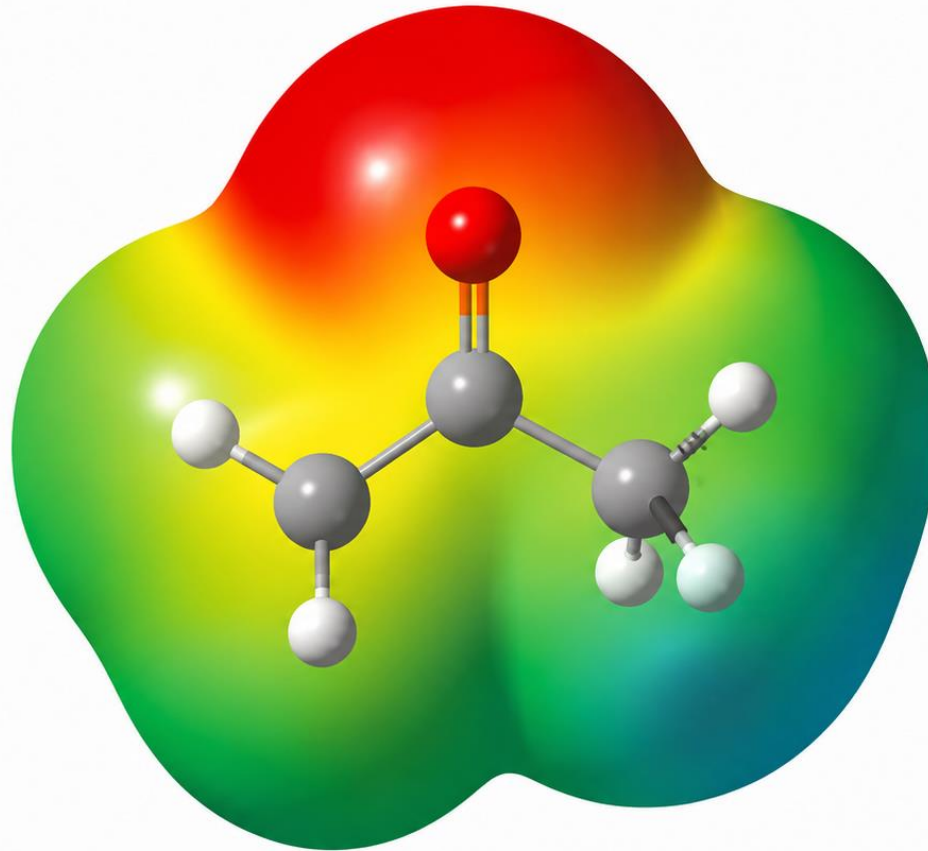
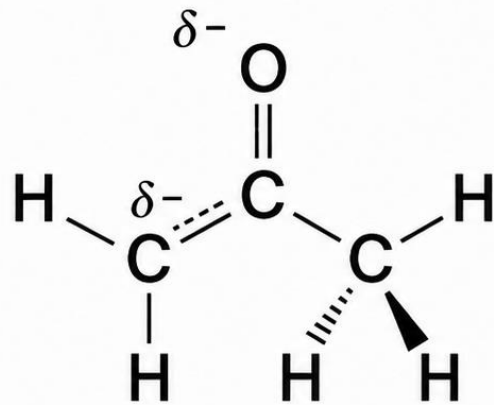
Um próton pode  
adicionar-se aqui.

Um próton pode  
adicionar-se aqui.



# Reações na região alfa à carbonila

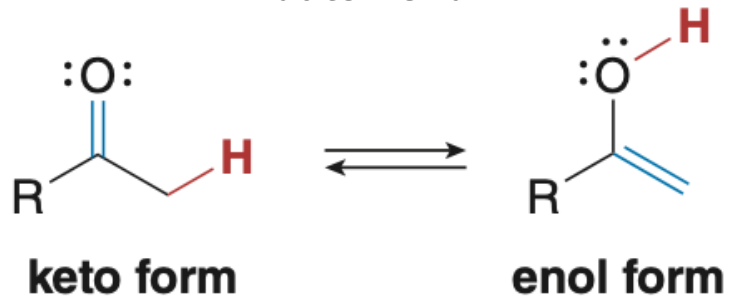
## Enóis e enolatos



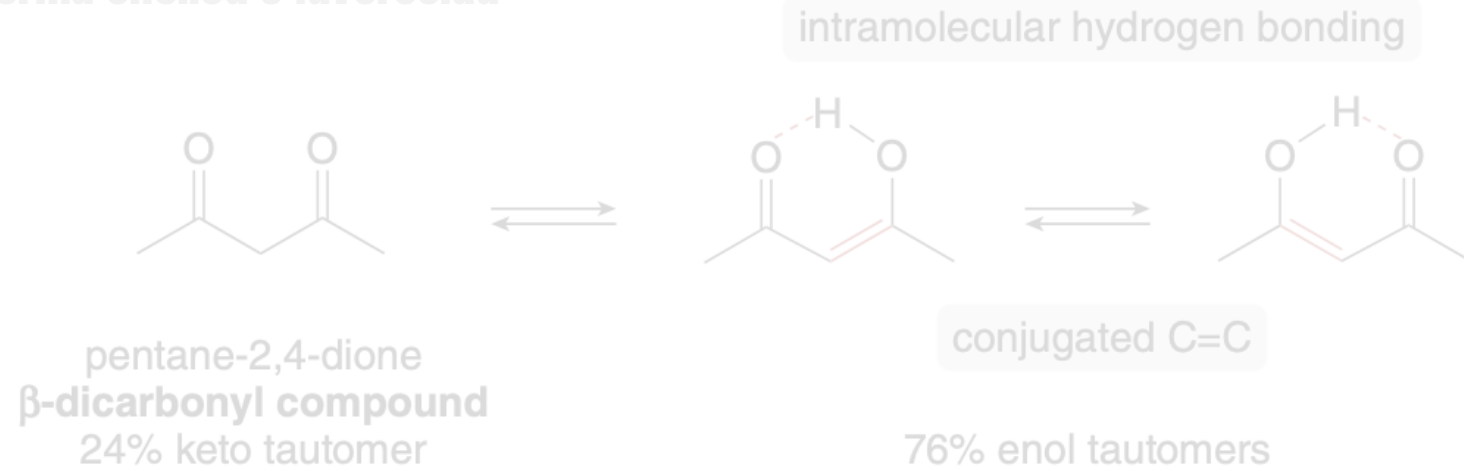
Enolato da acetona

# ENÓIS

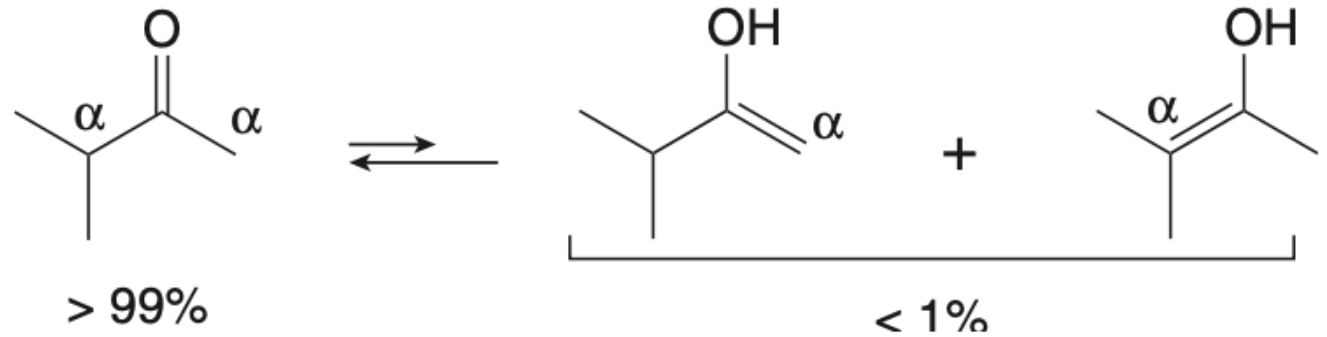
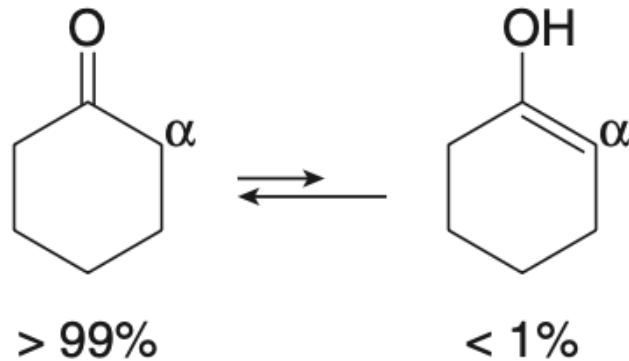
## Tautomeria



Forma enólica é favorecida

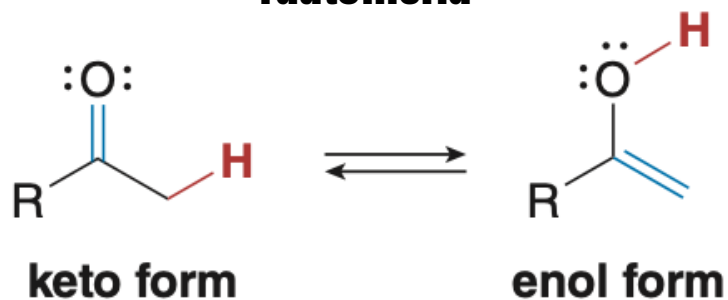


Forma ceto é favorecida

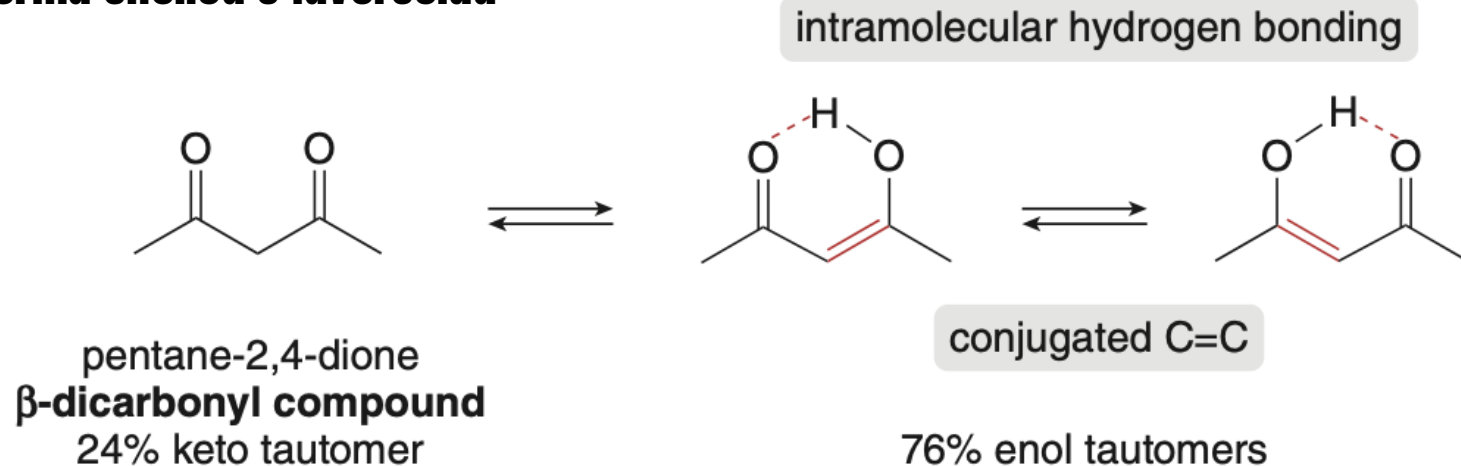


# ENÓIS

## Tautomeria



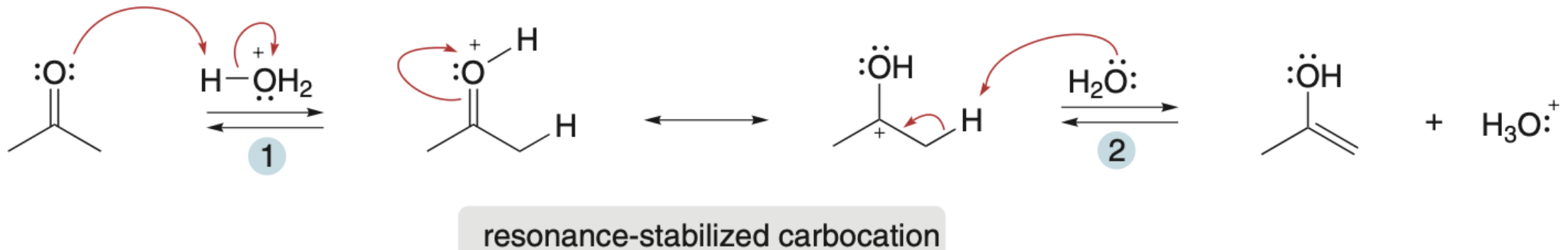
## Forma enólica é favorecida



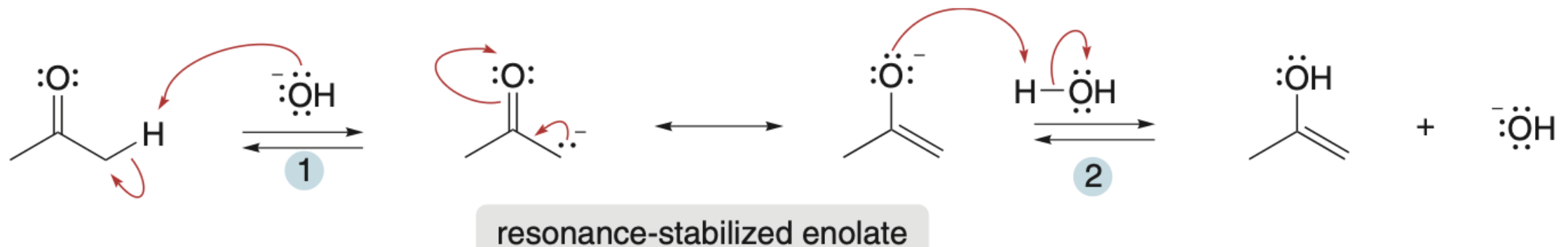
**Por que a forma enólica é favorecida nesse caso? Alguém tem uma explicação?**

# MECANISMO DE REAÇÃO: ENÓIS

## Tautomerização em ácido



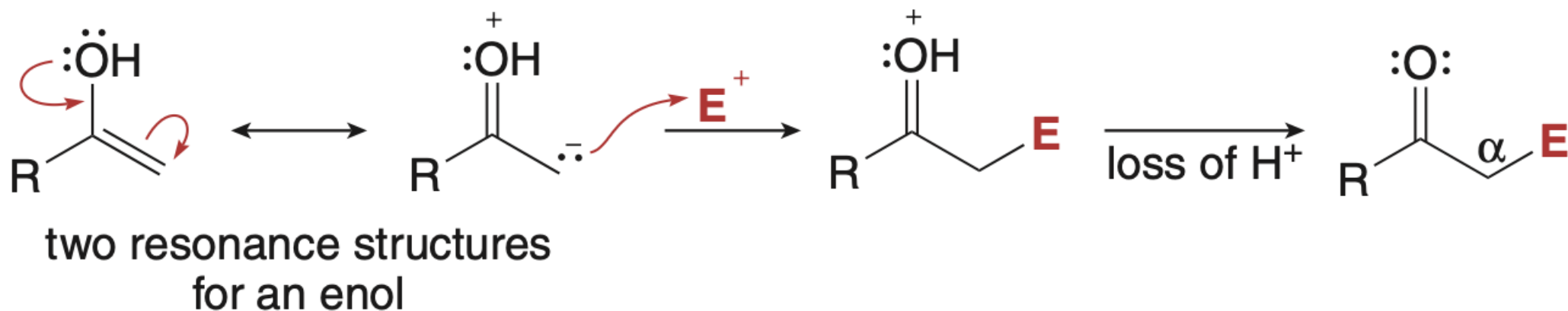
## Tautomerização em base



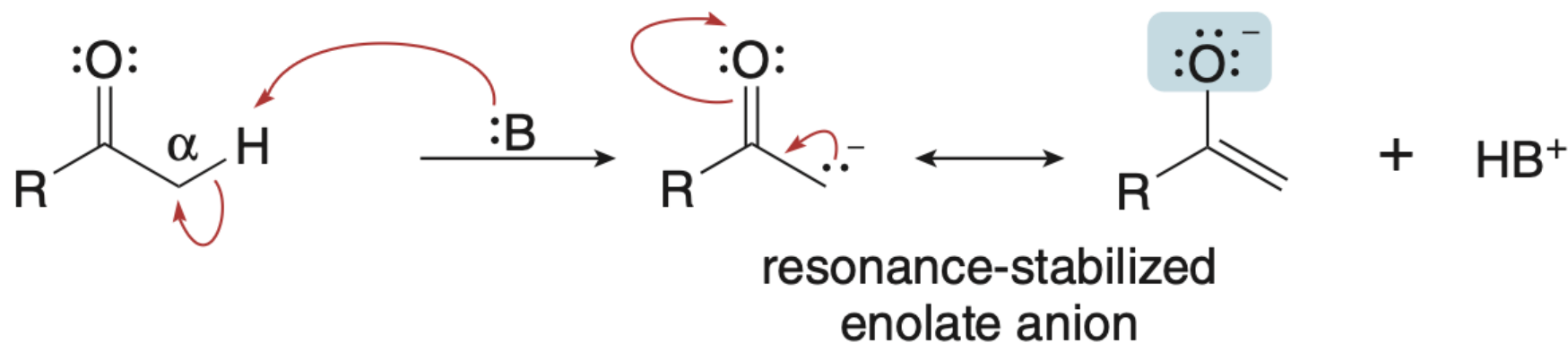


# COMO OS ENÓIS REAGEM?

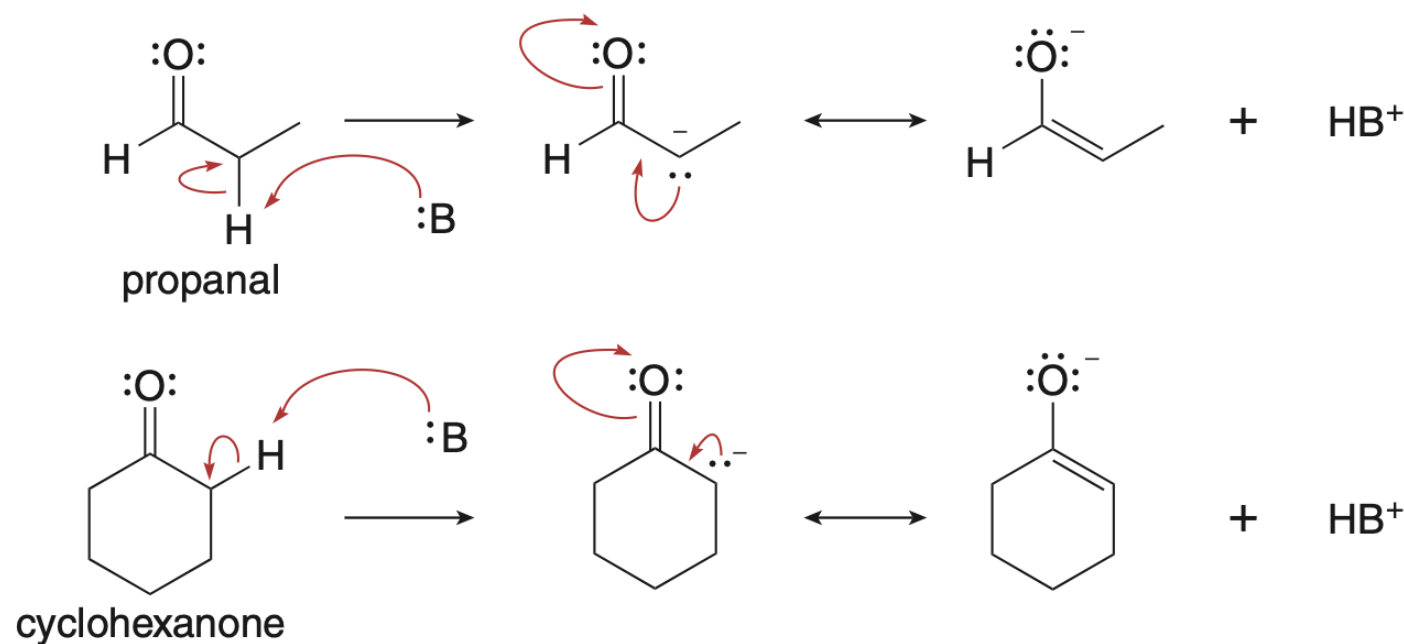
## Mecanismo de reação para reatividade dos enóis



# O que são esses compostos? São enóis?

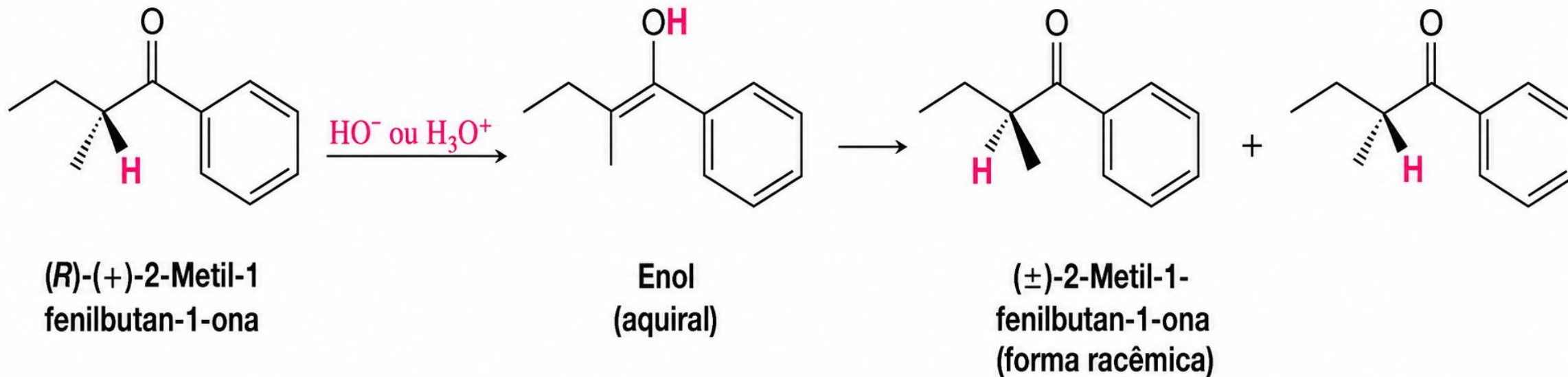


## Exemplo



# REAÇÕES VIA ENOIS E ENOLATOS

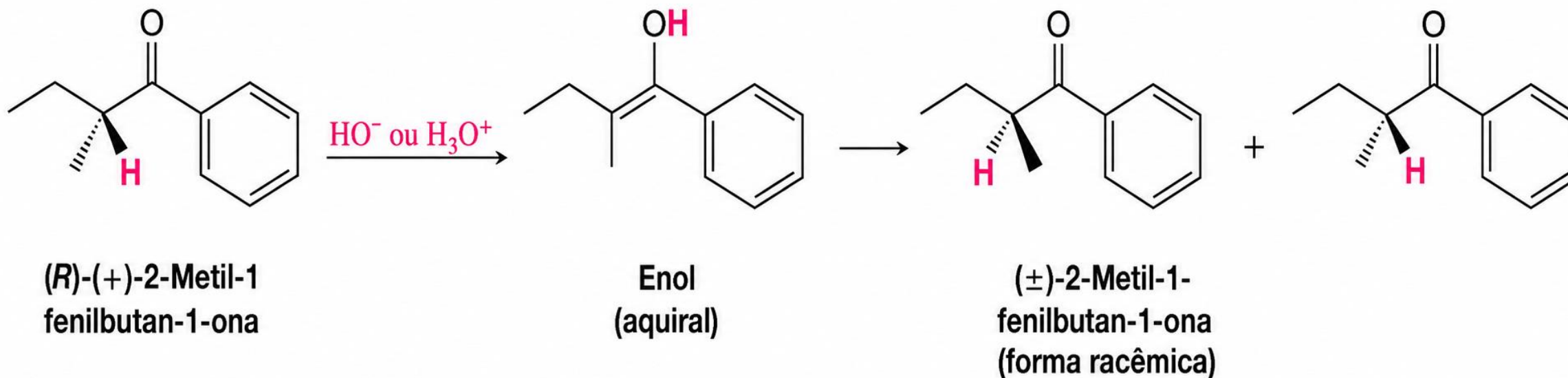
## Racemização via um enol



O que é uma mistura racêmica?

# REAÇÕES VIA ENOIS E ENOLATOS

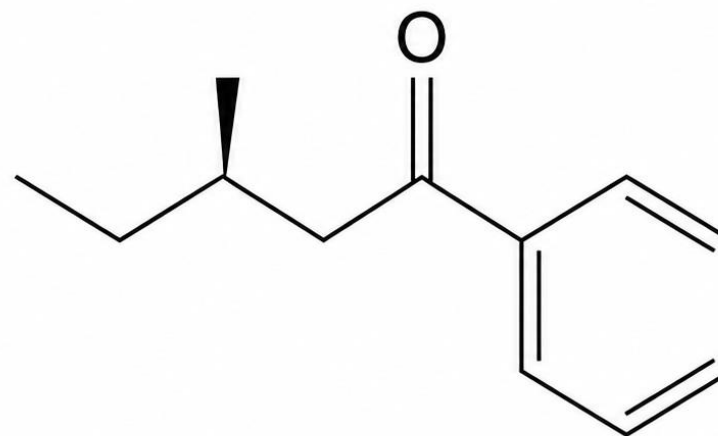
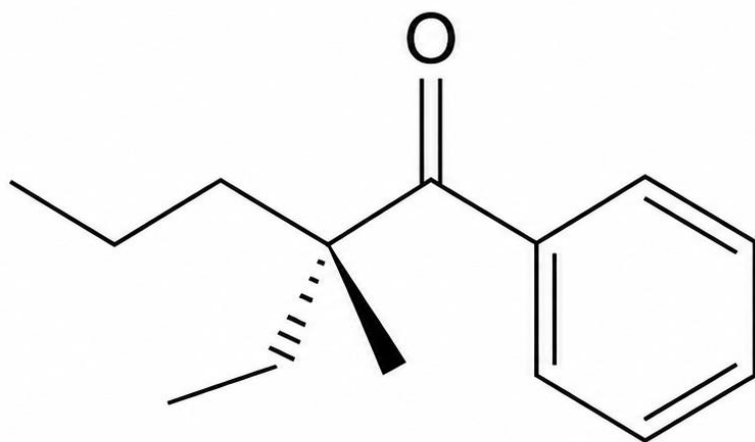
## Racemização via um enol



ISSO É UM PRESENTE OU UM TERROR PARA A INDÚSTRIA DE FÁRMACOS?

# Exercícios

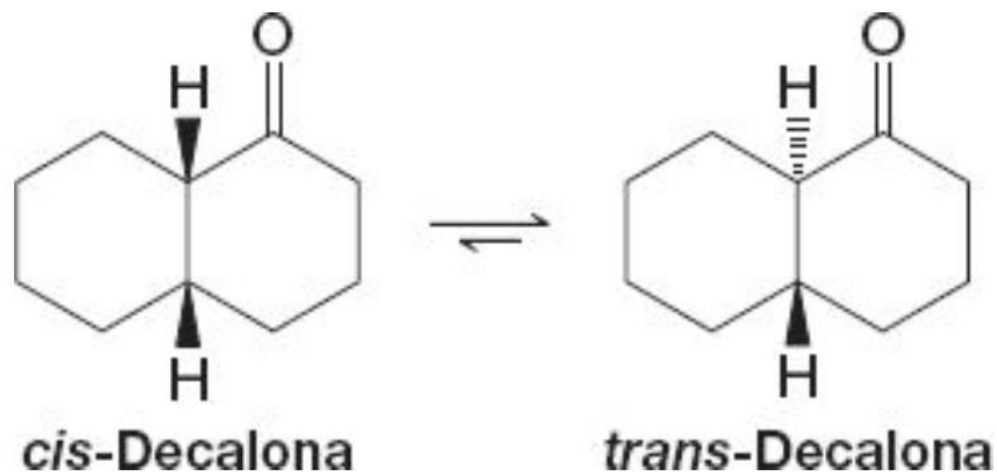
**As cetonas abaixo sofreriam o problema de racemização?**



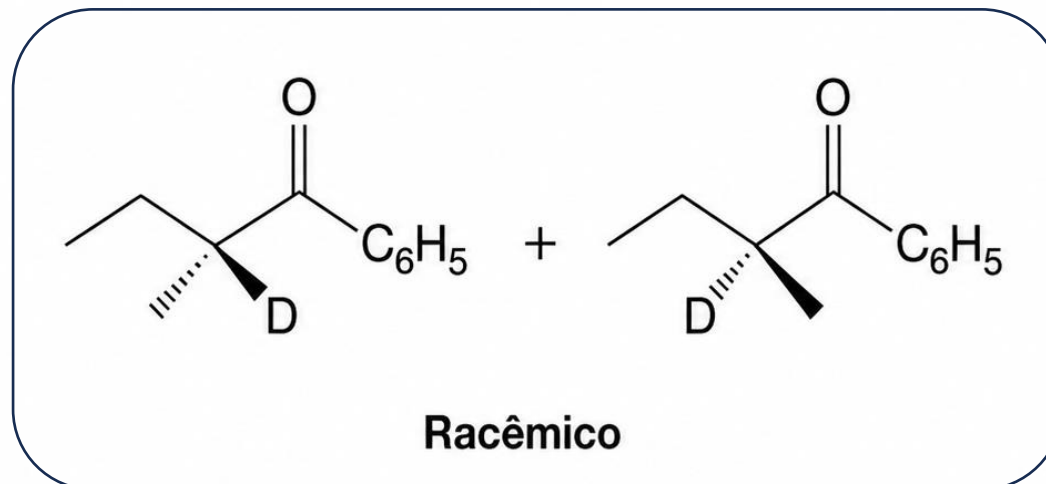
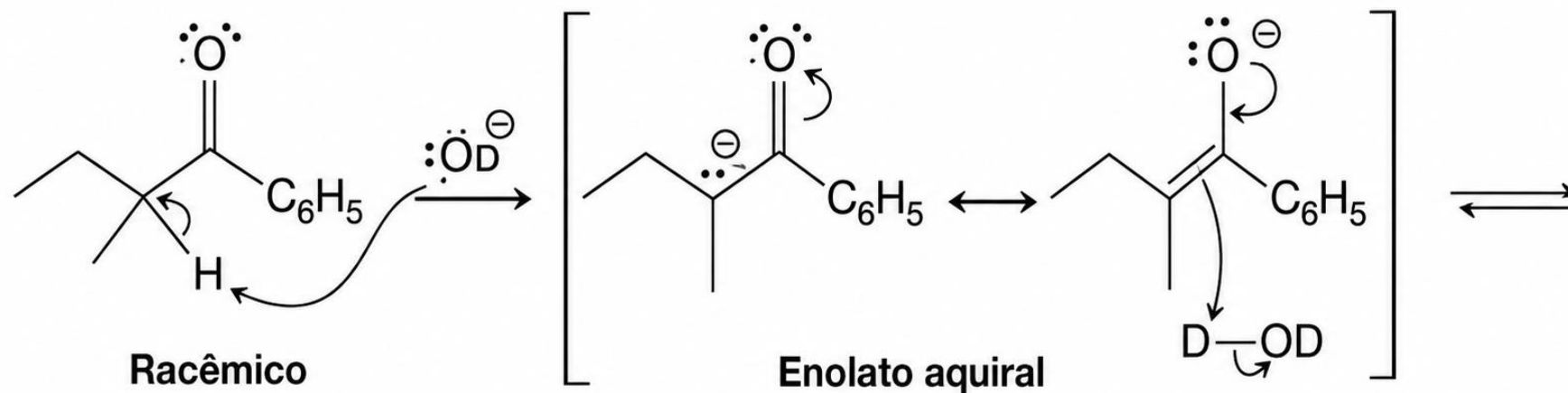
**Resposta: NÃO. NENHUMA DELAS PERMITIRIA A CRIAÇÃO DE ENOLATOS CAPAZES DE ALTERAR O CENTRO DE QUIRALIDADE.**

# EPIMERIZAÇÃO

Os diastereoisômeros que diferem na configuração em apenas um de vários centros de quiralidade são algumas vezes chamados de epímeros.

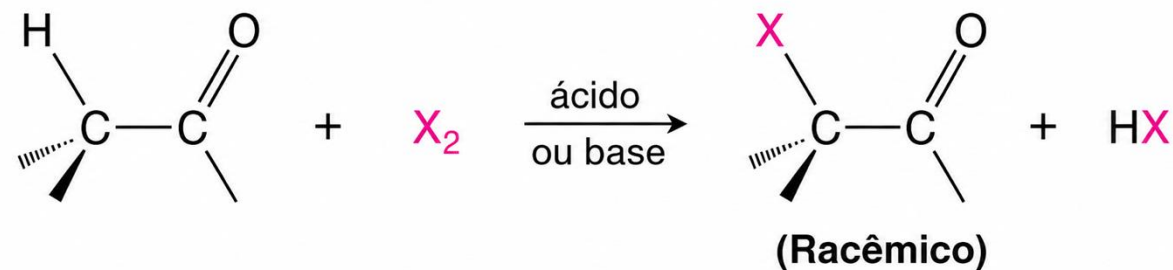


# Comprovação da racemização

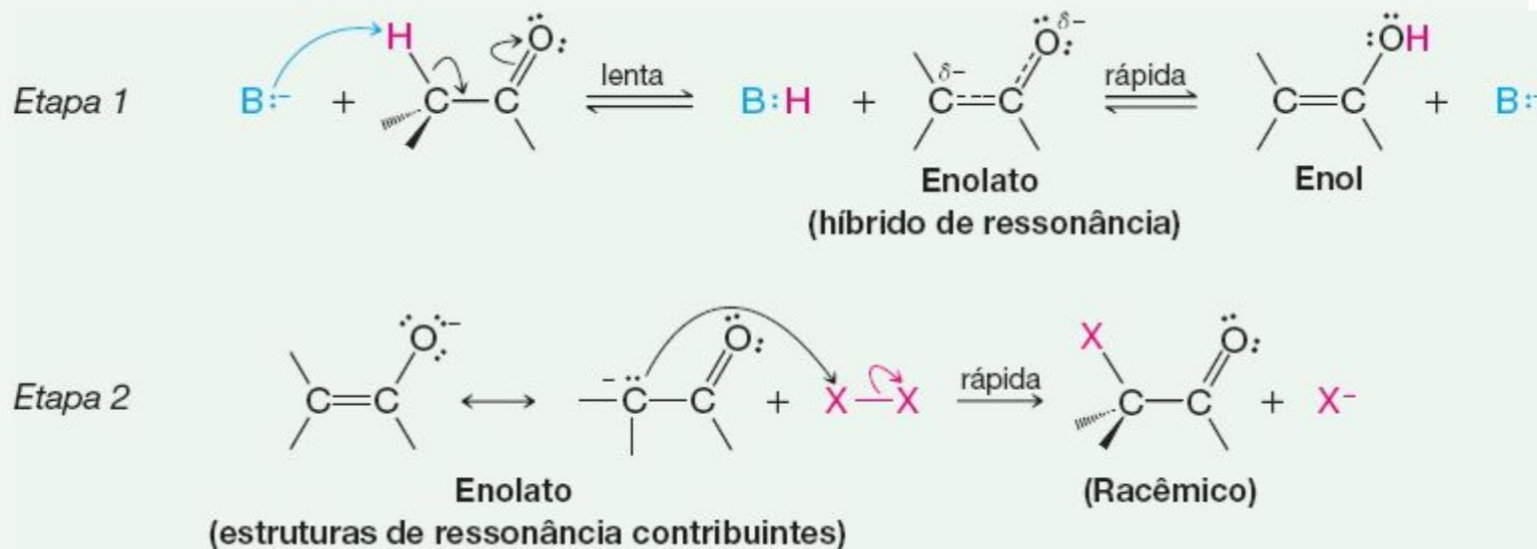


# Halogenação no carbono alfa

Em base:



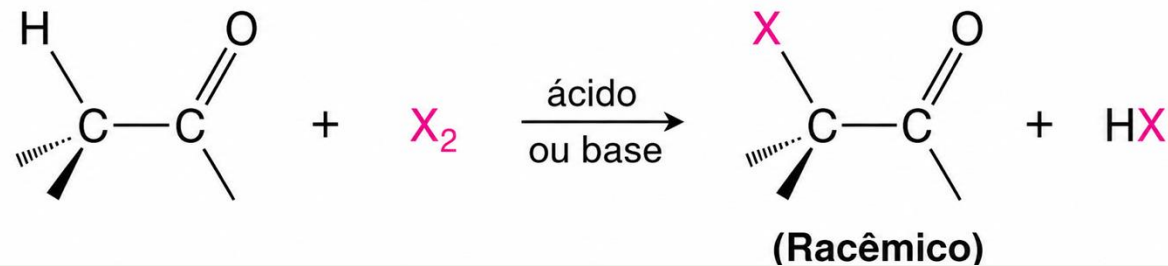
**Mecanismo**





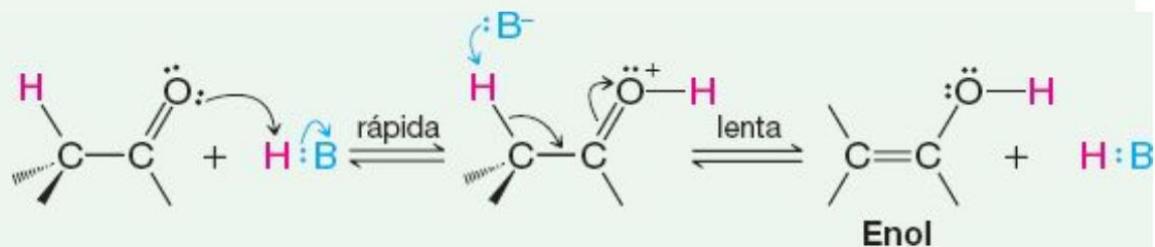
# Halogenação no carbono alfa

Em ácido:

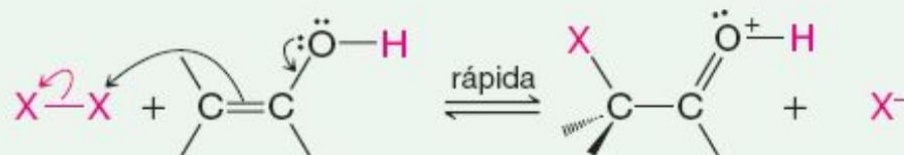


## Mecanismo

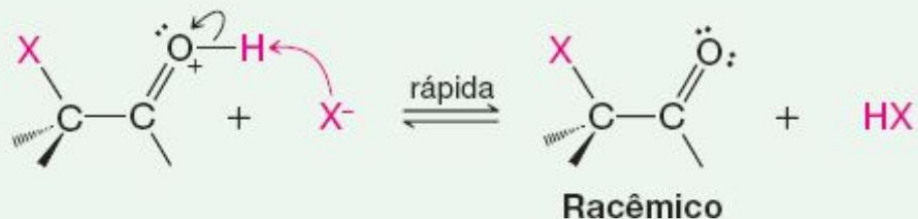
Etapa 1



Etapa 2



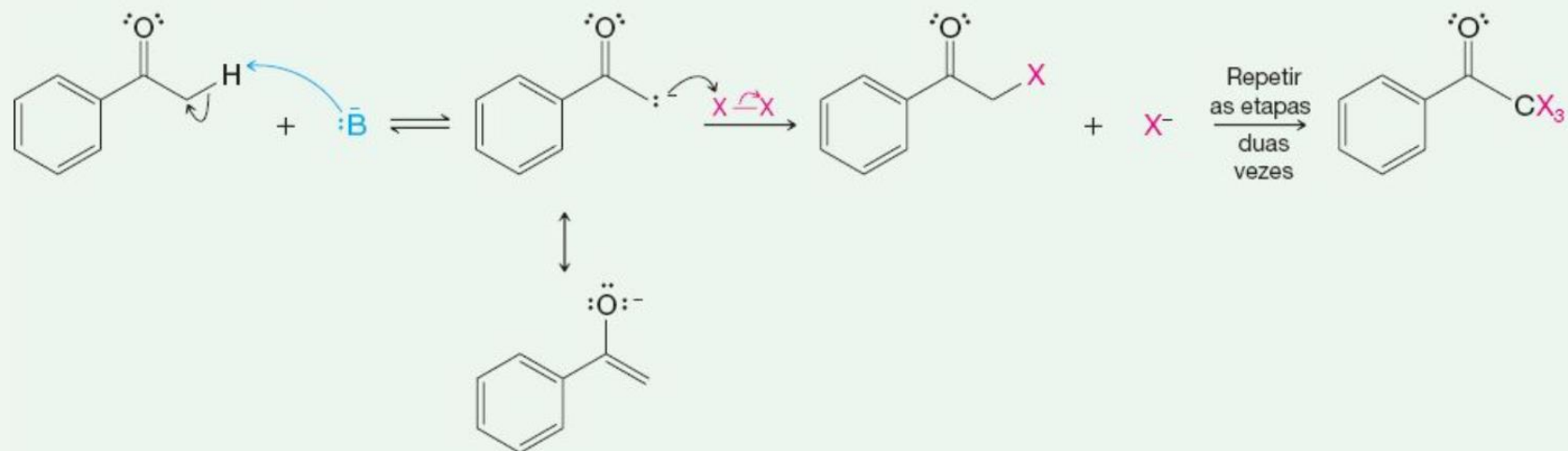
Etapa 3



# REAÇÃO DE HALOFÓRMIO

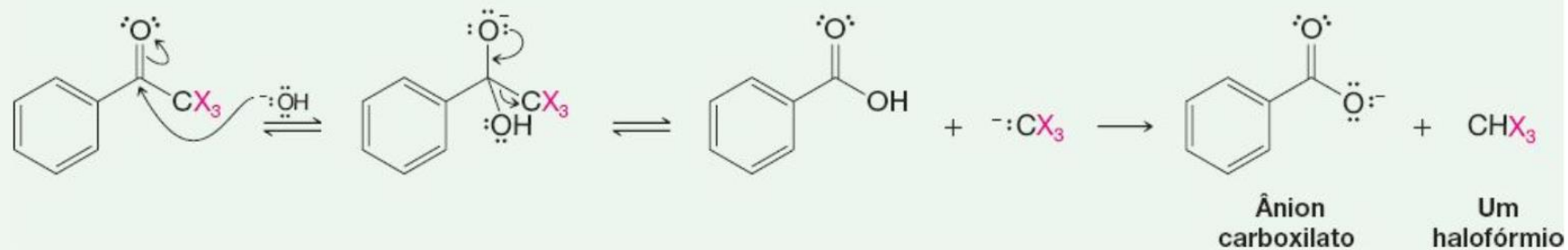
## Mecanismo

*Etapa de Halogenação*



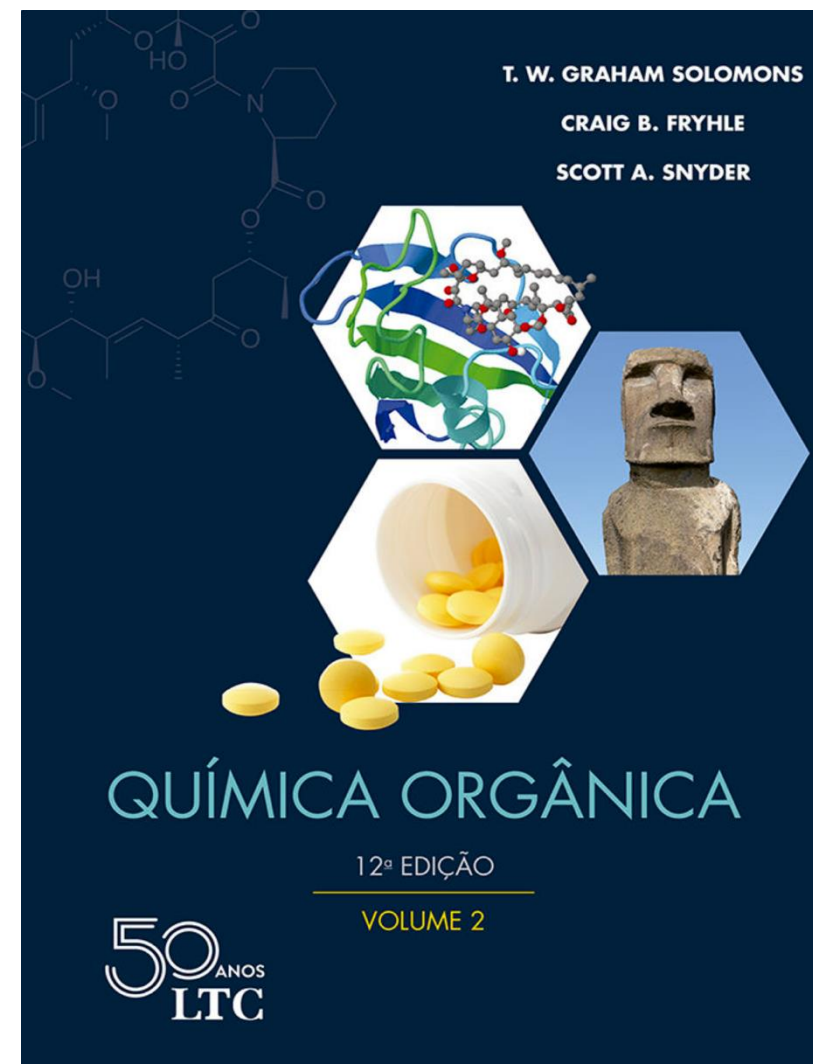
Enolato

*Etapa da Substituição da Acila*



## A QUÍMICA DE... O Clorofórmio na Água Potável

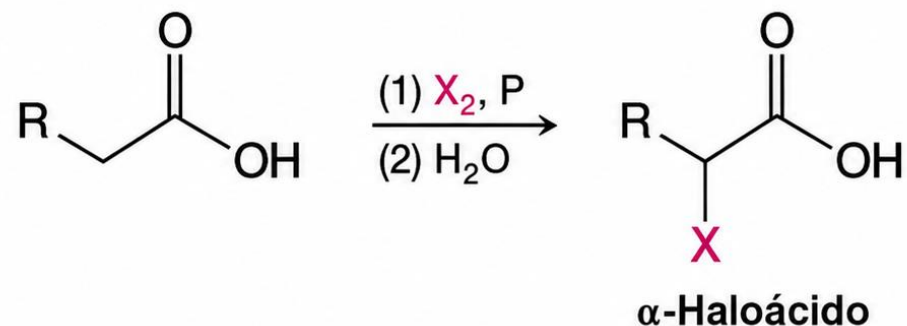
Quando a água é clorada para purificá-la para o consumo público, o clorofórmio é produzido a partir de impurezas orgânicas na água via reação de halofórmio. (Muitas dessas impurezas orgânicas são naturais, como as substâncias húmicas.) A presença de clorofórmio na água pública é preocupante tanto para as estações de tratamento de água quanto para autoridades ambientais, porque o clorofórmio é carcinogênico. Desse modo, a tecnologia que resolve um problema cria outro. Vale a pena lembrar, no entanto, que antes de a cloração da água ser introduzida, milhares de pessoas morriam em epidemias de doenças tais como cólera e disenteria.



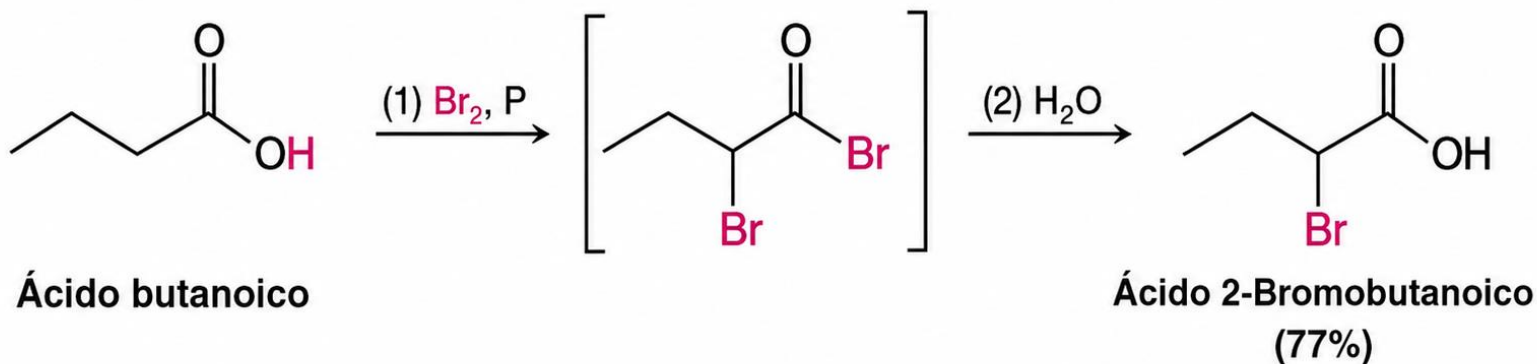
# Ácidos alfa-halocarboxílicos

## (Reação de Hell-Volhard-Zeliski)

### Reação Geral



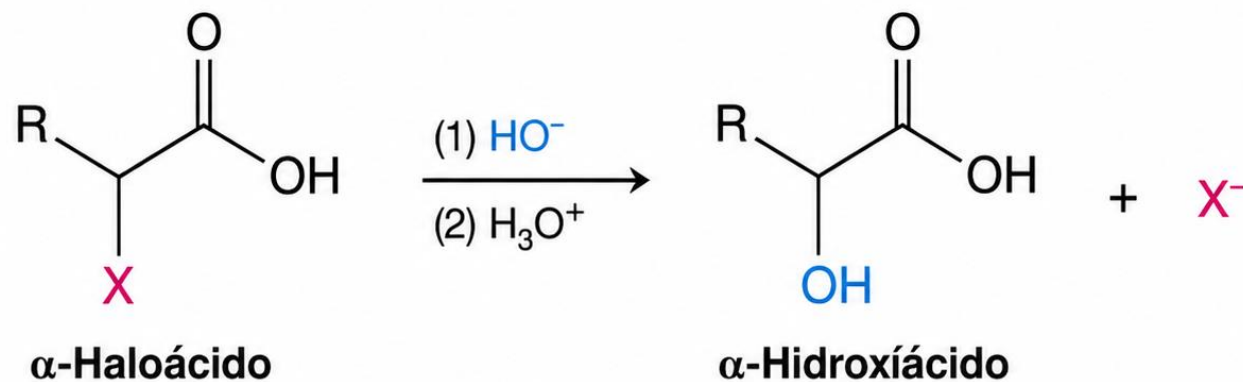
### Exemplo Específico



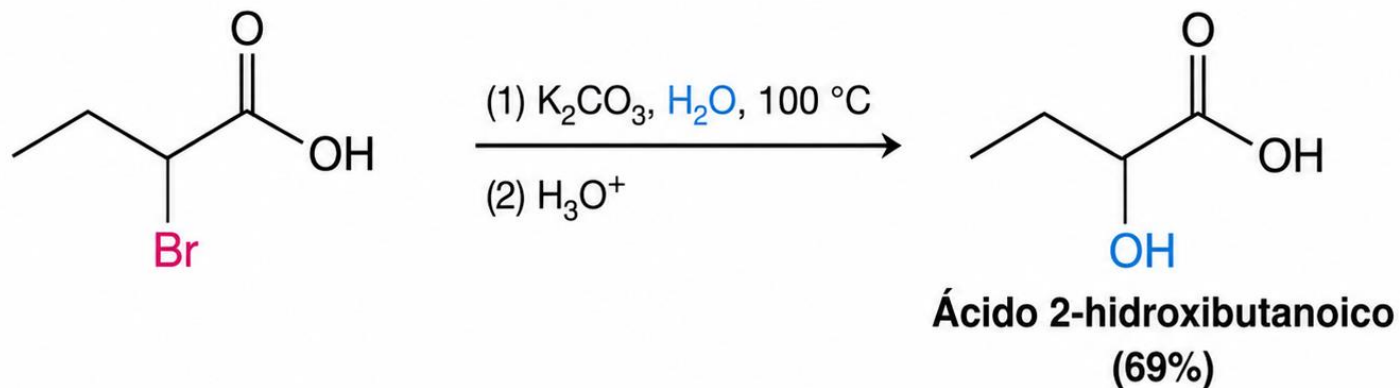
# Ácidos alfa-halocarboxílicos

## (Por que são importantes?)

### Reação Geral



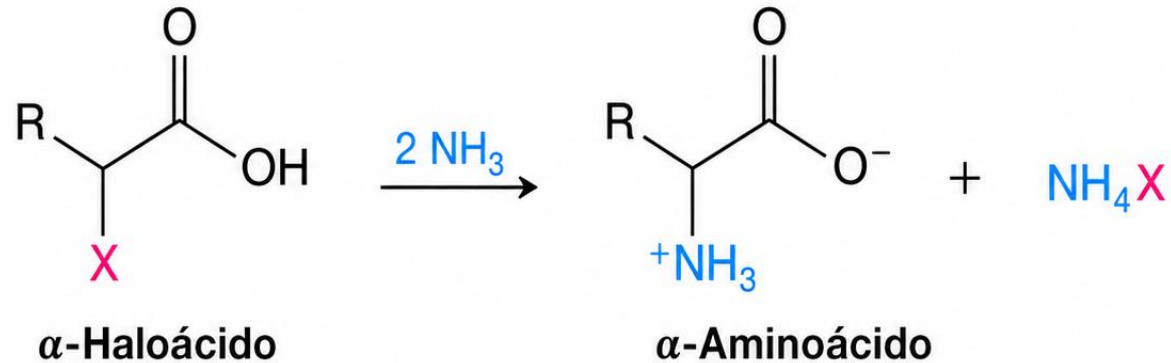
### Exemplo Específico



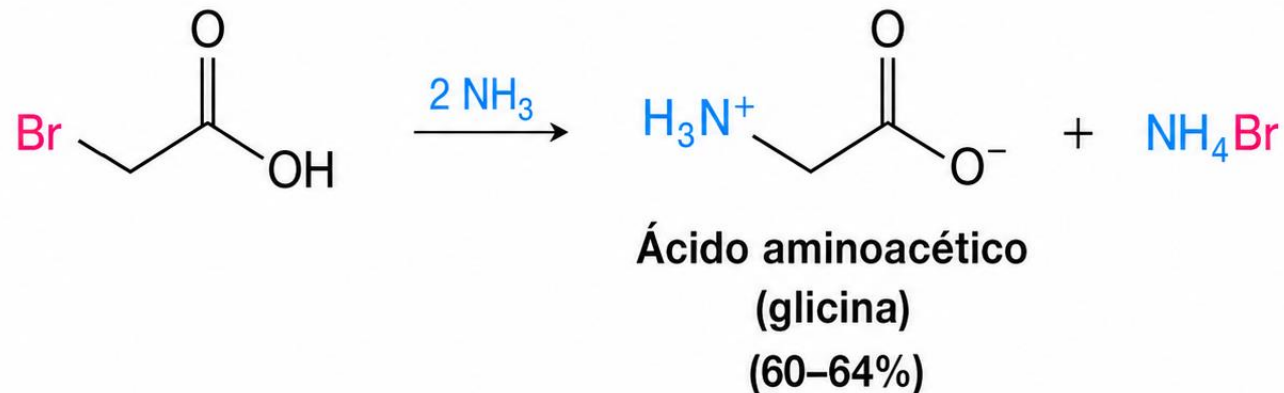
# Ácidos alfa-halocarboxílicos

(Por que são importantes?)

*Conversão a  $\alpha$ -Aminoácidos*



*Exemplo Específico*



**Importante!**

PROFESSOR &amp; PESQUISADOR

# Dr. Rafael Vieira, Química Orgânica, Computacional & Machine Learning

Professor e pesquisador especializado em quimiometria, aprendizado de máquina e análise de produtos naturais, atuando na formação de novos pesquisadores na interseção entre química, estatística e ciência da computação.



Ver Projetos

Entrar em Contato

ORCID ↗



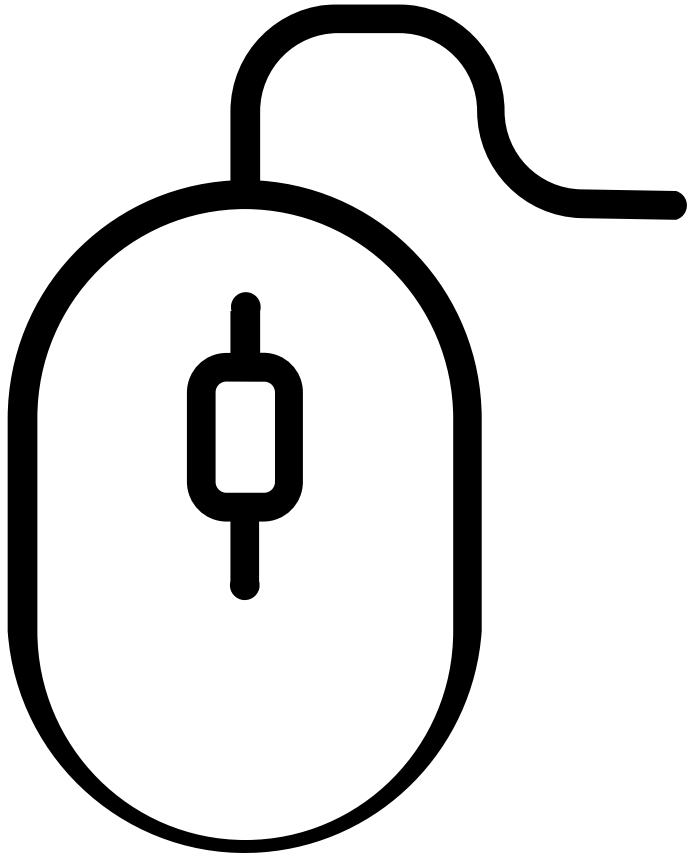
Email: [rafael.vieira@ifro.edu.br](mailto:rafael.vieira@ifro.edu.br)



Acessem: [rafaelvieira.org](https://rafaelvieira.org)

<https://organica3.rafaelvieira.org>





**PROFESSOR: DR. RAFAEL VIEIRA**

**EMAIL: [rafael.vieira@ifro.edu.br](mailto:rafael.vieira@ifro.edu.br)**

**site: [rafaelvieira.org](http://rafaelvieira.org)**

